

ĐỒ ÁN CƠ SỞ

PHÂN TÍCH CẢM XÚC NGƯỜI HỌC KẾT HỢP TEENCODE DỰA TRÊN KIẾN TRÚC BERT

Ngành: **KHOA HỌC DỮ LIỆU**
Chuyên ngành: **KHOA HỌC DỮ LIỆU**

Giáo viên hướng dẫn: **ThS. TRẦN THỊ DUNG**
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Sương Anh
MSSV: 2386400768 Lớp: 23DKHA1

TP. Hồ Chí Minh, 2026

ĐỒ ÁN CƠ SỞ

**PHÂN TÍCH CẢM XÚC SINH VIÊN KẾT HỢP TEENCODE
DỰA TRÊN KIẾN TRÚC BERT**

Ngành: **KHOA HỌC DỮ LIỆU**
Chuyên ngành: **KHOA HỌC DỮ LIỆU**

Giáo viên hướng dẫn: **ThS. TRẦN THỊ DUNG**
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Sương Anh
MSSV: 2386400768 Lớp: 23DKHA1

Giảng viên hướng dẫn	Giảng viên phản biện	Chủ tịch hội đồng

TP. Hồ Chí Minh, 2026

NHẬN XÉT GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2026

Giáo viên hướng dẫn

(Ký tên, đóng dấu)

LỜI CAM ĐOAN

Tôi, Nguyễn Thị Sương Anh, xin cam đoan rằng:

Mọi thông tin và kết quả nghiên cứu được trình bày trong báo cáo này là trung thực và khách quan, được thu thập và phân tích một cách cẩn thận dựa trên các nguồn thông tin chính thống và đáng tin cậy.

Bất kỳ thông tin hoặc ý kiến nào được trích dẫn từ các nguồn khác đều được ghi rõ nguồn gốc và trích dẫn theo đúng quy định. Tôi cam đoan rằng không có bất kỳ sự sao chép hoặc sử dụng thông tin không hợp lệ nào từ các nguồn khác.

Báo cáo này là công trình nghiên cứu độc lập của tôi và chưa từng được công bố tại bất kỳ nơi nào khác. Tôi cam kết đã tuân thủ đầy đủ các quy định của môn học, bao gồm cả việc tham khảo tài liệu và sử dụng các công cụ hỗ trợ nghiên cứu.

Tôi hy vọng rằng báo cáo này sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan rõ ràng và toàn diện về đề tài **“Phân tích cảm xúc người học kết hợp teencode dựa trên kiến trúc BERT”**, đồng thời đóng góp một phần nhỏ vào lĩnh vực nghiên cứu này.

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2026

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Thị Sương Anh

MỤC LỤC

NHẬN XÉT GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN	i
LỜI CAM ĐOAN.....	ii
MỤC LỤC	iii
DANH MỤC HÌNH ẢNH	vi
DANH SÁCH CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ TỪ KHÓA	ix
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN	1
1.1. Giới thiệu đề tài.....	1
1.2. Nhiệm vụ đề tài.....	1
1.2.1. Tính cấp thiết của đề tài.....	1
1.2.2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài	2
1.3. Mục tiêu	2
1.3.1. Mục tiêu tổng quát	2
1.3.2. Mục tiêu cụ thể.....	2
1.4. Đối tượng và phạm vi	2
1.4.1. Đối tượng nghiên cứu	2
1.4.2. Phạm vi nghiên cứu	3
1.5. Phương pháp nghiên cứu.....	3
1.5.1. Phương pháp nghiên cứu sơ bộ	3
1.5.2. Phương pháp nghiên cứu tài liệu	3
1.5.3. Phương pháp nghiên cứu thống kê	3
1.5.4. Phương pháp thực nghiệm.....	3
1.5.5. Phương pháp đánh giá	4
1.6. Những đóng góp nghiên cứu.....	4
1.6.1. Trong lĩnh vực học thuật	4
1.6.2. Trong thực tiễn	4
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	5
2.1. Teencode tiếng Việt.....	5
2.1.1. Giới thiệu về teencode	5
2.1.2. Phân loại của teencode	5
2.1.3. Ảnh hưởng của teencode đến NPL.....	6

2.1.4. Phương pháp trích xuất và chuẩn hóa teencode.....	7
2.2. Phân tích cảm xúc (Sentiment Analysis).....	7
2.2.1. Giới thiệu	7
2.2.2. Các mức độ phân tích cảm xúc	8
2.2.3. Ứng dụng trong giáo dục.....	8
2.3. Mô hình transformer và BERT.....	9
2.3.1. Kiến trúc transformer	9
2.3.2. Cơ chế Self - Attention	9
2.3.3. BERT và phương pháp fine - tuning	10
2.4. XLM-RoBERTa-Base.....	10
2.4.1. Giới thiệu	10
2.4.2. Kiến trúc và quá trình huấn luyện	11
2.5. Các mô hình so sánh.....	13
2.5.1. PhoBERT	13
2.5.2. VisoBERT.....	14
2.5.3. mBERT (mDeBERTa-v3)	14
2.5.4. CNN text.....	14
2.5.5. SVM + TF-IDF	15
2.6. Underthesea.....	15
2.6.1. Giới thiệu	15
2.6.2. Cơ sở lựa chọn.....	16
2.7. FastText.....	16
2.7.1. Giới thiệu	16
2.7.2. Nền tảng toán học	16
2.7.3. Ưu điểm và hạn chế.....	17
2.8. Các chỉ số đánh giá.....	18
2.8.1. Accuracy, Precision, Recall, F1-Score	18
2.8.2. Macro-F1 và Weighted-F1	18
2.8.3. Confusion Matrix.....	19
2.8.4. ROC-AUC.....	19
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM.....	21

3.1. Phương pháp thu thập dữ liệu	21
3.1.1. Nguồn dữ liệu	21
3.1.2. Công cụ thu thập dữ liệu	21
3.1.3. Kết quả thu thập.....	21
3.2. Tiền xử lý dữ liệu	21
3.2.1. Quy trình gán nhãn	22
3.2.2. Pipeline tiền xử lý văn bản	24
3.2.3. Teencode.....	26
3.2.4. Chia tập dữ liệu.....	27
3.3. Mô tả dữ liệu	28
3.3.1. Tập dữ liệu bình luận Confession.....	28
3.3.2. Từ điển teencode	29
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM	32
4.1. Môi trường và cấu hình thực nghiệm.....	32
4.1.1. Môi trường thực nghiệm.....	32
4.1.2. Cấu hình siêu tham số.....	32
4.2.1. SMV kết hợp TF-IDF	32
4.2.2. CNN Text.....	34
4.2.3. VisoBERT.....	36
4.2.4. PhoBERT	39
4.2.5. XLM-RoBERTa	41
4.2.6. mDeBERTa-v3	44
4.3. So sánh tổng hợp các mô hình.....	46
4.4. Phân tích theo từng nhãn cảm xúc.....	47
4.5. Xây dựng giao diện web SentraDash	47
4.6. Phân tích lỗi.....	49
4.7. Thảo luận.....	49
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	51
5.1. Kết luận	51
5.2. Hạn chế của đề tài	52
5.3. Kiến nghị và hướng phát triển.....	52
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	54

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1: Sơ đồ tổng quát qui trình tiền xử lý	22
Hình 3.2: Quy trình gán nhãn cảm xúc.....	23
Hình 3.3: Pipeline tiền xử lý văn bản	26
Hình 3.4: Quy trình chuẩn hóa teencode	27
Hình 3.5: Phương pháp chia tập dữ liệu	28
Hình 4.1: Confusion Matrix của SVM + Teencode	33
Hình 4.2: Class-wise Performance Metrics của SVM + Teencode	33
Hình 4.3: ROC Curves của SVM + Teencode	34
Hình 4.4: Training History của CNN Text.....	34
Hình 4.5: Confusion Matrix của CNN Text	35
Hình 4.6: Class-wise Performance Metrics của CNN Text	35
Hình 4.7: ROC Curves của CNN Text	36
Hình 4.8: Training History của VisoBERT	36
Hình 4.9: Bảng kết quả theo epoch của VisoBERT	37
Hình 4.10: Confusion Matrix của VisoBERT	37
Hình 4.11: Class-wise Metrics của VisoBERT	38
Hình 4.12: ROC Curves của VisoBERT	38
Hình 4.13: Training History của PhoBERT	39
Hình 4.14: Bảng kết quả theo epoch của PhoBERT	39
Hình 4.15: Confusion Matrix của PhoBERT	40
Hình 4.16: Class-wise Performance Metrics của PhoBERT.....	40
Hình 4.17: ROC Curves của PhoBERT.....	41
Hình 4.18: Training History của XLM-RoBERTa.....	41
Hình 4.19: Bảng kết quả theo epoch của XLM-RoBERTa.....	42
Hình 4.20: Confusion Matrix của XLM-RoBERTa.....	42
Hình 4.21: Class-wise Metrics của XLM-RoBERTa.....	43
Hình 4.22: ROC Curves của XLM-RoBERTa	43
Hình 4.23: Training History của mDeBERTa	44
Hình 4.24: Classification Report của mDeBERTa.....	44
Hình 4.25: . Confusion Matrix của mDeBERTa	45
Hình 4.26: Class-wise Metrics của mDeBERTa	45
Hình 4.27: ROC Curves của mDeBERTa	46
Hình 4.28: Giao diện module Confession Analyzer	48

Hình 4.29: Giao diện module Teencode Dictionary	49
---	----

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1: Kết quả phân bố nhãn.....	22
Bảng 3.2: Kết quả đánh giá độ đồng thuận trên hai bộ dữ liệu	23
Bảng 3.3: Các cặp annotator có độ đồng thuận cao nhất trên bộ dữ liệu teencode	24
Bảng 3.4: Các cặp annotator có độ đồng thuận thấp nhất trên bộ dữ liệu teencode	24
Bảng 3.5: Kết quả chia file	28
Bảng 3.6: Bảng phân bố nhãn cảm xúc	28
Bảng 3.7: Phân bố các loại teencode trong bộ dữ liệu.....	30
Bảng 3.8: Các trường thông tin trong từ điển teencode	30
Bảng 3.9: Phân bố nhãn cảm xúc trong từ điển teencode	31
Bảng 4.1: Tóm tắt siêu tham số sử dụng cho từng mô hình	32
Bảng 4.2: So sánh hiệu suất tổng thể của các mô hình phân loại cảm xúc	46
Bảng 4.3: Độ chính xác theo từng nhãn cảm xúc của các mô hình phân loại.....	47

DANH SÁCH CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ TỪ KHÓA

ACL Association for Computational Linguistics — Hiệp hội Ngôn ngữ học Tính toán	AdamW Adaptive Moment Estimation with Weight Decay — Thuật toán tối ưu Adam có phân rã trọng số
API Application Programming Interface — Giao diện lập trình ứng dụng	AUC Area Under the Curve — Diện tích dưới đường cong
BERT Bidirectional Encoder Representations from Transformers — Mô hình ngôn ngữ hai chiều dựa trên Transformer	CNN Convolutional Neural Network — Mạng nơ-ron tích chập
EMNLP Empirical Methods in Natural Language Processing — Hội nghị quốc tế về Phương pháp Thực nghiệm trong NLP	GPU Graphics Processing Unit — Đơn vị xử lý đồ họa
HTML HyperText Markup Language — Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản	ICLR International Conference on Learning Representations — Hội
nhị Quốc tế về Biểu diễn Học máy	IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers — Viện Kỹ sư Điện và Điện tử
KSE Knowledge Systems and Engineering — Hội nghị Hệ thống và Kỹ thuật Tri thức	LSTM Long Short-Term Memory — Bộ nhớ dài-ngắn hạn
mBERT Multilingual BERT — BERT đa ngôn ngữ	mDeBERTa-v3 Multilingual Decoding-enhanced BERT with Disentangled Attention v3 — DeBERTa đa ngôn ngữ phiên bản 3
MLM Masked Language Modeling — Mô hình hóa ngôn ngữ có mặt nạ	MOOCs Massive Open Online Courses — Khóa học trực tuyến mở đại trà
NAACL-HLT North American Chapter of the ACL – Human Language Technologies — Hội nghị NAACL về	NER Named Entity Recognition — Nhận diện thực thể có tên NLP Natural Language Processing — Xử lý ngôn ngữ

Công nghệ Ngôn ngữ Con người	tự nhiên NSP Next Sentence Prediction — Dự đoán câu tiếp theo
OOV Out-Of-Vocabulary — Từ ngoài từ điển	POS Part-of-Speech — Gán nhãn từ loại
RNN Recurrent Neural Network — Mạng nơ-ron hồi quy	RoBERTa Robustly Optimized BERT Pretraining Approach — Biến thể BERT được tối ưu hóa huấn luyện
ROC Receiver Operating Characteristic — Đặc trưng hoạt động bộ thu	ROC-AUC Receiver Operating Characteristic – Area Under the Curve
— Diện tích dưới đường cong ROC	RTD Replaced Token Detection — Phát hiện token được thay thế
SMS Short Message Service — Dịch vụ tin nhắn ngắn	SVM Support Vector Machine — Máy vector hỗ trợ
TF-IDF Term Frequency – Inverse Document Frequency — Tần suất từ – Tần suất nghịch đảo tài liệu	UIT-NLP University of Information Technology – Natural Language Processing — Nhóm nghiên cứu NLP của Trường ĐH CNTT
UIT-VSFC University of Information Technology – Vietnamese Students’ Feedback Corpus — Tập ngữ liệu phản hồi sinh viên tiếng Việt của UIT	XLM-RoBERTa Cross-lingual Language Model – Robustly Optimized BERT Pretraining Approach — Mô hình ngôn ngữ đa ngôn ngữ, biến thể của RoBERTa
XNLI Cross-lingual Natural Language Inference — Suy luận ngôn ngữ tự nhiên xuyên ngôn ngữ	

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1. Giới thiệu đề tài

Trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, các trang confession của các trường đại học đã trở thành nơi sinh viên Việt Nam bày tỏ cảm xúc học tập một cách đầy tự nhiên và chân thực nhất. Khác với các khảo sát chính thức, những bình luận ẩn danh đây là nơi phản ánh trực tiếp tâm lý người học từ sự lo lắng trước kỳ thi, áp lực học phí, cho đến những niềm vui khi tìm được tài liệu hay hoàn thành một môn học khó. Đây là nguồn dữ liệu cảm xúc phong phú và có giá trị thực tiễn rất cao trong bối cảnh giáo dục hiện đại.

Tuy nhiên, ngôn ngữ sinh viên dùng trên confession không phải là tiếng Việt thông thường. Mà đó là teencode hệ thống ký hiệu, viết tắt và biến thể ngôn ngữ đặc trưng của giới trẻ Việt Nam hiện nay, như "hok"(không), "chán z"(chán vậy), "haizz"(thở dài). Sự đa dạng và biến đổi không ngừng của teencode khiến các hệ thống xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) thông thường vốn được xây dựng cho tiếng Việt chuẩn gần như mất đi khả năng phân tích chính xác cảm xúc trong những văn bản này.

Đề tài "Phân tích cảm xúc người học dựa trên kiến trúc BERT" được đề xuất nhằm giải quyết các thử thách đó. Bằng cách kết hợp sức mạnh biểu diễn ngữ nghĩa của XLM-RoBERTa - Base mô hình ngôn ngữ được tiền huấn luyện trên dữ liệu của hơn 100 ngôn ngữ với một module xử lý và chuẩn hóa teencode, đề tài hướng đến xây dựng một hệ thống phân loại cảm xúc hiệu quả, lấy chính bình luận confession của sinh viên làm nguồn dữ liệu trung tâm.

1.2. Nhiệm vụ đề tài

1.2.1. Tính cấp thiết của đề tài

Các trang confession trường đại học đang là một trong những kênh giao tiếp phổ biến và sôi động nhất của sinh viên Việt Nam hiện nay. Tại đây, hàng chục nghìn bình luận được đăng tải mỗi ngày từ những lo lắng trước kỳ thi, những lời than vãn về độ khó của môn học, đến niềm vui khi tìm được tài liệu hay tạo được mối quan hệ mới. Đây là nơi mà sinh viên bộc lộ cảm xúc một cách chân thật nhất, thông qua bộ lọc của bất kỳ khảo sát chính thức nào.

Tuy nhiên, ngôn ngữ được dùng trong các bình luận đó lại là một thách thức lớn đối với công nghệ. Sinh viên không viết Tiếng Việt chuẩn mực mà dùng teencode thứ ngôn ngữ pha trộn giữa viết tắt, đảo âm, vay mượn tiếng Anh và các ký hiệu cảm xúc. Sự đa

dạng và biến đổi không ngừng của teencode khiến các hệ thống xử lý ngôn ngữ tự nhiên(NLP) thông thường gần như không thể phân tích chính xác cảm xúc trong những văn bản đó, tạo ra một khoảng trống kỹ thuật rõ ràng cần được giải quyết.

1.2.2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Về mặt khoa học, đề tài đóng góp vào lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt theo ba hướng: xây dựng bộ dữ liệu cảm xúc thực tế từ confession đại học; phát triển từ điển teencode tiếng Việt có phân loại và gán nhãn cảm xúc; và đề xuất phương pháp kết hợp với fine-tuning XLM - RoBERTa - Base một hướng tiếp cận chưa được nghiên cứu trong văn bản hiện nay.

Về mặt thực tiễn, kết quả nghiên cứu có thể tích hợp vào các hệ thống hỗ trợ học tập nhằm tự động nhận diện cảm xúc sinh viên qua phản hồi văn bản, hỗ trợ giáo viên theo dõi tâm lý người học và can thiệp khi thời khi cần thiết.

1.3. Mục tiêu

1.3.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng mô hình dự đoán cảm xúc người học hiệu quả cho tiếng Việt phi chuẩn, dựa trên kiến trúc XLM - RoBERTa - Base được tinh chỉnh kết với hợp module xử lý teencode, áp dụng trên dữ liệu bình luận thực tế từ các trang confession của các trường đại học tại Việt Nam.

1.3.2. Mục tiêu cụ thể

Thu thập, gán nhãn và chuẩn hóa bộ dữ liệu từ confession đại học theo ba nhãn cảm xúc: tích cực, tiêu cực và trung tính.

Xây dựng từ điển teencode tiếng Việt và tích hợp module chuẩn hóa tự động vào pipeline tiền xử lý văn bản.

Fine-tune mô hình XLM - RoBERTa - Base trên tập dữ liệu đã xử lý và so sánh với các mô hình baseline gồm PhoBERT - Base, mBERT, SVM, VisoBERT và CNN.

Đánh giá toàn diện hiệu năng mô hình qua các chỉ số Accuracy, Macro - F1, Weighted - F1, Precision và Recall theo từng nhãn.

1.4. Đối tượng và phạm vi

1.4.1. Đối tượng nghiên cứu

Bình luận tiếng Việt phi chuẩn từ các trang confession của các trường đại học, đặc trưng bởi teencode, viết tắt, biểu tượng cảm xúc và ngôn ngữ tự do của sinh viên.

Từ điển teencode tiếng Việt với phân loại theo dạng ngôn ngữ và nhãn cảm xúc.

Mô hình XLM - RoBERTa - Base và phương pháp fine-tuning cho bài toán phân loại cảm xúc đa lớp.

Bài toán phân loại các xúc ba nhãn (tích cực, tiêu cực, trung tính) trong ngữ cảnh học tập của sinh viên đại học Việt Nam.

1.4.2. Phạm vi nghiên cứu

Về ngôn ngữ: chỉ xét văn bản tiếng Việt, bao gồm cả teencode; không xử lý văn bản đa ngôn ngữ hoặc hỗn hợp Anh - Việt.

Về dữ liệu: bình luận thu thập từ confession, gán nhãn cảm xúc. Về mô hình: VisoBERT, PhoBERT - Base, mBERT, SVM, XLM

- RoBERTa - Base và CNN.

Về ứng dụng: nghiên cứu tập trung vào xử lý dữ liệu, xây dựng và đánh giá mô hình; triển khai thực tế là định hướng tương lai ngoài phạm vi đề tài.

1.5. Phương pháp nghiên cứu

1.5.1. Phương pháp nghiên cứu sơ bộ

Nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát trực tiếp các trang confession để quan sát đặc điểm ngôn ngữ, nhận diện các dạng teencode phổ biến và đánh giá sơ bộ phân bố cảm xúc trong bình luận thực tế. Kết quả là cơ sở để thiết kế bộ nhãn, xây dựng tiêu chí gán nhãn thống nhất và định hướng phát triển từ điển teencode.

1.5.2. Phương pháp nghiên cứu tài liệu

Tổng quan hệ thống các tài liệu học thuật về: phân tích cảm xúc tiếng Việt; các mô hình ngôn ngữ transformer dành cho tiếng Việt (XLM

- RoBERTa - Base, VisoBERT, PhoBERT); xử lý ngôn ngữ phi chuẩn và teencode trong NLP; và ứng dụng phân tích cảm xúc. Nguồn tham khảo từ Google Scholar, arXiv

1.5.3. Phương pháp nghiên cứu thống kê

Thống kê mô tả được dùng để phân tích phân bố nhãn cảm xúc, tần suất xuất hiện của teencode, độ dài trung bình của bình luận. Hệ số Kappa Cohen được sử dụng để kiểm định độ đồng thuận giữa những người gán nhãn, đảm bảo chất lượng tập dữ liệu trước khi huấn luyện mô hình

1.5.4. Phương pháp thực nghiệm

Pipeline thực nghiệm gồm bốn bước: tiền xử lý văn bản/ tích hợp module chuẩn hóa teencode; chia tập dữ liệu theo tỷ lệ train/validation/test (80/10/10); fine-tune XLM -

RoBERTa - Base với tối ưu hóa siêu tham số qua Grid Search; và kiểm chứng chéo k-fold ($k=5$) để đánh giá độ ổn định của mô hình. Thực nghiệm được thực hiện trên Google Colab với GPU.

1.5.5. Phương pháp đánh giá

Mô hình được đánh giá qua Accuracy, Macro - F1, Weighted - F1, Precision và Recall theo từng nhãn, kết hợp với ma trận nhầm lẫn để phân tích chi tiết các trường hợp phân loại sai. Kết quả được so sánh với các mô hình baseline trên cùng tập kiểm tra

1.6. Những đóng góp nghiên cứu

1.6.1. Trong lĩnh vực học thuật

Đề tài có một số đóng góp đáng chú ý cho lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt. Đầu tiên, bộ dữ liệu cảm xúc được thu thập trực tiếp từ Confession đại học là nguồn tài nguyên thực tế chưa từng được khai thác trong các nghiên cứu trước, phản ánh đúng cách sinh viên viết và cảm trong môi trường giao tiếp ẩn danh hằng ngày. Bên cạnh đó, từ điển teencode được xây dựng có phân loại theo dạng ngôn ngữ và nhãn cảm xúc, bổ sung vào kho tài nguyên ngôn ngữ học tiếng Việt phi chuẩn vốn còn rất hạn chế. Việc kết hợp chuẩn hóa teencode với fine-tuning XLM - RoBERTa - Base cũng là hướng tiếp cận mới, cung cấp thêm bằng chứng thực nghiệm về tầm quan trọng của xử lý ngôn ngữ phi chuẩn khi làm việc với dữ liệu tiếng Việt thực tế. Ngoài ra, kết quả so sánh giữa nhiều mô hình trên cùng tập dữ liệu có thể làm điểm tham chiếu hữu ích cho các nghiên cứu tiếp theo trong lĩnh vực này.

1.6.2. Trong thực tiễn

Về ứng dụng, mô hình và bộ dữ liệu được công bố mở để có thể tích hợp vào các hệ thống quản lý học tập, hỗ trợ theo dõi tự động cảm xúc sinh viên qua phản hồi văn bản thay vì chỉ dựa vào điểm số hay khảo sát định kỳ. Điều này giúp giáo viên và nhà quản lý giáo dục nhận diện sớm những sinh viên đang gặp khó khăn về tâm lý để can thiệp kịp thời, nâng cao chất lượng dạy và học. Về lâu dài, đề tài đặt nền móng cho hướng phát triển các hệ thống dạy học thông minh có khả năng hiểu đúng cảm xúc thực tế của sinh viên Việt Nam không phải qua ngôn ngữ chuẩn mực mà qua chính thứ ngôn ngữ họ thực sự dùng mỗi ngày.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Teencode tiếng Việt

2.1.1. Giới thiệu về teencode

Teencode là một dạng biến thể ngôn ngữ phát triển mạnh mẽ trong môi trường giao tiếp trực tuyến, đặc biệt phổ biến trong cộng đồng sinh viên và giới trẻ Việt Nam. Về bản chất, teencode không phải là một hệ thống ngôn ngữ độc lập mà là tập hợp các quy ước viết tắt, biến đổi âm tiết và sáng tạo ký hiệu tự phát. Hình thức này ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu giao tiếp nhanh chóng, ngắn gọn và tăng tính biểu đạt trên các nền tảng kỹ thuật số — từ tin nhắn SMS giới hạn ký tự trước đây đến các trang Confession đại học hiện nay, nơi sinh viên chia sẻ ẩn danh về học thuật và đời sống. Nghiên cứu của Nguyen và cộng sự [1] chỉ ra rằng văn bản mạng xã hội tiếng Việt có mật độ teencode cao bất thường, đòi hỏi các quy trình chuẩn hóa văn bản (text normalization) chuyên biệt trước khi áp dụng các mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP).

Khác với các hình thức tiếng lóng truyền thống, teencode tiếng Việt gắn liền với đặc trưng của hệ thống thanh điệu và cấu trúc âm tiết tiếng Việt. Người dùng thường lược bỏ dấu thanh, thay thế âm tiết bằng số hoặc ký tự Latin, hoặc rút gọn cụm từ thành chuỗi phụ âm đầu nhằm tối ưu tốc độ nhập liệu. Trong nghiên cứu về ViSoBERT, Nguyen và cộng sự [2] nhận định rằng văn bản mạng xã hội tiếng Việt thường chứa nhiều hiện tượng ngôn ngữ phi chuẩn như biến thể chính tả không chuẩn và các dạng kéo dài ký tự (ví dụ: "hong mún" thay cho "không muốn", hoặc "ko" thay cho "không"). Những đặc điểm này tạo ra lượng "nhiều" dữ liệu đáng kể, gây khó khăn cho quá trình trích xuất đặc trưng, biểu diễn ngữ nghĩa và làm suy giảm hiệu suất của các mô hình ngôn ngữ.

2.1.2. Phân loại của teencode

Dựa trên đặc điểm hình thái và cơ chế biến đổi, teencode tiếng Việt trong đề tài này được phân loại thành sáu nhóm chính.

Viết tắt là dạng phổ biến nhất, trong đó từ hoặc cụm từ được rút gọn bằng cách chỉ giữ lại một hoặc một số ký tự đại diện. Ví dụ: "k"(không), "bt"(bình thường), "bh"(bây giờ), "mn"(mọi người).

Biến đổi ngữ âm là dạng thay đổi cách viết của âm tiết bằng các ký tự hoặc âm có phát âm tương đồng. Ví dụ: "fải"(phải), "dzo"(vô), "bít"(biết), "wen"(quen).

Số thay chữ là dạng sử dụng chữ số để thay thế các âm tiết hoặc từ có cách phát âm tương tự. Ví dụ: "2"(to/tới), "3Q"(thank you/cảm ơn). Một số trường hợp chịu ảnh

hưởng từ phong cách viết quốc tế trên Internet.

Vay mượn tiếng Anh là dạng chèn trực tiếp từ hoặc cụm từ tiếng Anh vào câu tiếng Việt, đôi khi được Việt hóa về mặt phát âm hoặc cách viết. Ví dụ: "ok", "cute", "deadline", "die"(tệ quá/chết).

Cụm từ sáng tạo là dạng hình thành từ sự kết hợp linh hoạt giữa ký tự và âm tiết nhằm tạo ra các biểu đạt mang tính quy ước trong cộng đồng mạng. Ví dụ: "xịn xò"(tốt/ấn tượng), "haizz"(thở dài/chán nản), "huhu"(buồn/khóc).

Ký hiệu và emoji là dạng sử dụng biểu tượng cảm xúc hoặc tổ hợp ký tự đặc biệt nhằm bổ sung hoặc thay thế nội dung văn bản. Ví dụ: ":(", "T.T", "^_^", cùng các biểu tượng cảm xúc như 🙄, 😊, 🙏. Nhóm này đặc biệt quan trọng trong bài toán phân tích cảm xúc vì chúng mang thông tin cảm xúc trực tiếp và hỗ trợ mô hình nhận diện sắc thái biểu cảm của người dùng hiệu quả hơn.[2].

2.1.3. Ảnh hưởng của teencode đến NPL

Sự tồn tại của teencode đặt ra ba thách thức lớn đối với các hệ thống xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) cho tiếng Việt. Thứ nhất là vấn đề từ ngoài từ điển (Out - Of - Vocabulary - OOV). Do các mô hình ngôn ngữ thường được huấn luyện trên các tập dữ liệu chuẩn như báo chí hoặc văn bản hành chính, chúng gặp khó khăn trong việc nhận diện và ánh xạ các từ teencode tới các biểu diễn ngữ nghĩa (embeddings) phù hợp. Điều này dẫn đến hiện tượng phân tách token không tối ưu, làm nhiều dữ liệu đầu vào và suy giảm khả năng nắm bắt ngữ cảnh của mô hình.

Thứ hai là tính đa nghĩa phụ thuộc ngữ cảnh, trong đó một từ teencode có thể mang nhiều sắc thái ngữ nghĩa khác nhau tùy theo mục đích giao tiếp. Ví dụ, từ "die" có thể được hiểu là một động từ tiếng Anh thông thường, nhưng trong ngôn ngữ mạng lại thường được sử dụng như một cách diễn đạt cảm xúc nhằm biểu thị trạng thái bất lực hoặc thất vọng.

Thứ ba là tính biến đổi cao (High Variability) của teencode. Do không tồn tại các quy tắc chính tả thống nhất, cùng một từ gốc có thể xuất hiện dưới nhiều biến thể khác nhau tùy theo thói quen cá nhân và ngữ cảnh sử dụng của người dùng. Đặc điểm này khiến việc xây dựng các bộ từ điển teencode tĩnh trở nên kém hiệu quả và khó duy trì khả năng cập nhật trong thời gian dài.

Nghiên cứu của Nguyen và cộng sự (2023) cho thấy ngay cả các mô hình mạnh như PhoBERT cũng bị suy giảm đáng kể hiệu suất xử lý khi làm việc với văn bản mạng

xã hội tiếng Việt chưa qua bước chuẩn hóa [2]

2.1.4. Phương pháp trích xuất và chuẩn hóa teencode

Trong nghiên cứu này, quá trình xây dựng từ điển teencode được thực hiện qua hai giai đoạn chính. Giai đoạn đầu tập trung vào việc trích xuất tự động dựa trên các luật heuristic (rule-based extraction). Sau khi văn bản được tách từ bảng thư viện Underthesea [3], các từ ứng viên tiềm năng được lọc dựa trên các tiêu chí đặc trưng như độ dài ngắn, chứa ký tự lặp bất thường hoặc không tuân theo các quy tắc chính tả tiếng Việt chuẩn. Tiếp theo, danh sách này được mở rộng thông qua mô hình FastText [4]; các từ có độ tương đồng cosine (cosine similarity) lớn hơn 0.7 với nhóm teencode đã xác định sẽ được bổ sung vào tập ứng viên. Sau khi áp dụng ngưỡng lọc tần suất (giữ lại các từ xuất hiện ít nhất 5 lần trong tập dữ liệu gồm 28.093 bình luận), hệ thống thu được 4.512 từ ứng viên sơ bộ.

Giai đoạn thứ hai là thẩm định và gán nhãn thủ công (manual annotation). Danh sách ứng viên được hai người gán nhãn độc lập kiểm duyệt và bổ sung thông tin chi tiết cho từng mục từ, bao gồm dạng chuẩn hóa, nhãn cảm xúc (Tích cực, Tiêu cực, Trung tính, Đa nghĩa hoặc Hài hước) và cường độ cảm xúc (theo thang đo từ 1 – nhẹ đến 3 – mạnh). Kết quả cuối cùng là bộ từ điển teencode hoàn chỉnh gồm 1.554 mục từ, được phân loại theo sáu nhóm ngôn ngữ. Bộ từ điển này đóng vai trò là nguồn tài nguyên ngôn ngữ quan trọng cho module chuẩn hóa văn bản trong pipeline tiền xử lý của mô hình.

2.2. Phân tích cảm xúc (Sentiment Analysis)

2.2.1. Giới thiệu

Phân tích cảm xúc (Sentiment Analysis), hay còn gọi là khai thác quan điểm (Opinion Mining), là một lĩnh vực trọng yếu trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) nhằm nhận diện, trích xuất và định lượng các trạng thái chủ quan, thái độ và cảm xúc của con người thông qua dữ liệu văn bản. Theo Bing Liu (2012), đây là quá trình phân tích tự động nhằm nghiên cứu các quan điểm và cảm xúc hướng tới một thực thể cụ thể [5]. Về mặt kỹ thuật, nhiệm vụ cốt lõi của bài toán này là phân loại văn bản theo các sắc thái cực tính như Tích cực (Positive), Tiêu cực (Negative) hoặc Trung tính (Neutral). Đây cũng chính là mô hình phân loại ba nhãn (3-class classification) được áp dụng trong nghiên cứu này đối với tập dữ liệu bình luận từ các trang cộng đồng sinh viên (Confessions).

Hiện nay, phân tích cảm xúc được ứng dụng rộng rãi trong đa dạng lĩnh vực, từ quản trị trải nghiệm khách hàng, theo dõi dư luận xã hội đến hỗ trợ ra quyết định trong y tế và

giáo dục. Đặc biệt, sự ra đời của các mô hình ngôn ngữ tiên huấn luyện dựa trên kiến trúc Transformer đã tạo nên một bước ngoặt lớn, cho phép mô hình nắm bắt ngữ cảnh đa chiều và cải thiện đáng kể hiệu suất so với các phương pháp dựa trên từ điển (Lexicon-based) hoặc các thuật toán học máy truyền thống (Machine Learning) trước đây [6].

2.2.2. Các mức độ phân tích cảm xúc

Trong lĩnh vực nghiên cứu, phân tích cảm xúc thường được tiếp cận ở ba mức độ khác nhau tùy theo đơn vị văn bản được phân tích [5][6]:

Mức tài liệu (Document-level) xem xét toàn bộ một văn bản như một đơn vị và gán nhãn cảm xúc tổng thể cho toàn bộ nội dung. Phương pháp này phù hợp với các đánh giá sản phẩm dài hoặc bài viết có luận điểm nhất quán, nhưng gặp hạn chế khi văn bản chứa nhiều quan điểm trái chiều.

Mức câu (Sentence-level) phân tích cảm xúc của từng câu riêng lẻ, phù hợp hơn với các phản hồi ngắn và bình luận trên mạng xã hội. Đây là mức độ được áp dụng phổ biến nhất trong các bài toán phân tích cảm xúc văn bản ngắn, và cũng là mức độ phù hợp nhất với đặc thù bình luận Confession trong đề tài này — nơi mỗi bình luận thường là một câu hoặc một đoạn ngắn thể hiện một trạng thái cảm xúc nhất định.

Mức khía cạnh (Aspect-level) đi sâu vào việc xác định cảm xúc đối với từng khía cạnh cụ thể của đối tượng được đề cập trong văn bản. Đây là mức phân tích chi tiết nhất nhưng cũng đòi hỏi dữ liệu gán nhãn phức tạp hơn, và nằm ngoài phạm vi của đề tài này.

2.2.3. Ứng dụng trong giáo dục

Việc ứng dụng phân tích cảm xúc vào lĩnh vực giáo dục đang trở thành một hướng nghiên cứu được quan tâm rộng rãi. Kastrati và cộng sự (2021), trong một nghiên cứu tổng quan hệ thống, đã chỉ ra rằng cảm xúc của sinh viên là nguồn dữ liệu quan trọng không chỉ để phân tích hành vi học tập mà còn hỗ trợ quá trình nâng cao chất lượng đào tạo và xây dựng chính sách tại các cơ sở giáo dục đại học [7]. Nghiên cứu này cũng ghi nhận xu hướng ứng dụng các mô hình học sâu trong phân tích cảm xúc phản hồi sinh viên đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt cùng với sự phổ biến ngày càng tăng của các nền tảng học tập trực tuyến.

Tại Việt Nam, Nguyen và cộng sự (2018) đã xây dựng bộ dữ liệu UIT-VSFC — tập ngữ liệu phản hồi sinh viên tiếng Việt đầu tiên với hơn 16.000 câu được gán nhãn thủ công theo hai nhiệm vụ gồm phân loại cảm xúc và phân loại chủ đề. Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình baseline đạt F1-score khoảng 88% trong bài toán phân loại cảm

xúc, qua đó tạo tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo về phân tích cảm xúc phản hồi sinh viên tiếng Việt [8]. Tuy nhiên, tập dữ liệu này được thu thập từ các khảo sát chính thức với ngôn ngữ tương đối chuẩn mực, chưa phản ánh đầy đủ đặc trưng teencode và ngôn ngữ phi chuẩn thường xuất hiện trong các kênh giao tiếp ẩn danh như Confession. Đây cũng chính là khoảng trống nghiên cứu mà đề tài này tập trung khai thác và giải quyết.

2.3. Mô hình transformer và BERT

2.3.1. Kiến trúc transformer

Transformer là kiến trúc mạng nơ-ron được giới thiệu bởi Ashish Vaswani và cộng sự (2017) trong bài báo nổi tiếng Attention Is All You Need [9]. Trước đây, các mô hình xử lý chuỗi như RNN và LSTM hoạt động theo cơ chế tuần tự, gây hạn chế trong việc song song hóa và học các phụ thuộc xa trong câu. Transformer khắc phục các hạn chế này bằng cách loại bỏ cơ chế hồi tiếp và sử dụng cơ chế chú ý (attention), cho phép xử lý song song toàn bộ chuỗi đầu vào.

Kiến trúc Transformer gồm hai thành phần chính: Encoder và Decoder, mỗi thành phần được xây dựng bằng cách xếp chồng nhiều lớp tương đồng. Mỗi lớp Encoder gồm hai thành phần chính: multi-head self-attention và position-wise feed-forward network. Decoder tương tự nhưng bổ sung thêm lớp Encoder–Decoder Attention để khai thác thông tin từ Encoder.

Bên cạnh đó, mô hình sử dụng residual connection và layer normalization để tăng ổn định huấn luyện và giảm hiện tượng vanishing gradient trong mạng sâu. Do không xử lý tuần tự như RNN, Transformer bổ sung positional encoding để mô hình nắm bắt thông tin vị trí của token trong chuỗi.

2.3.2. Cơ chế Self - Attention

Self-attention (tự chú ý) là thành phần cốt lõi của kiến trúc Transformer, cho phép mô hình xác định mức độ liên quan giữa các token khác nhau trong cùng một chuỗi khi xây dựng biểu diễn cho một token cụ thể.

Thay vì xử lý cố định, cơ chế này giúp mô hình ”tập trung” vào những phần quan trọng nhất của ngữ cảnh để hiểu rõ ý nghĩa của từ. Về mặt toán học, mỗi embedding đầu vào trước tiên được chiếu thành ba không gian vector khác nhau để tạo ra ba ma trận: Q, K và V. Giá trị chú ý được tính toán thông qua cơ chế chú ý tích vô hướng chuẩn hóa (Scaled Dot-Product Attention) theo công thức:

$$Attention(Q, K, V) = softmax\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d}}\right) \cdot V \quad (1)$$

Trong đó, d_k là số chiều của vector Key. Việc chia cho căn bậc hai của d_k đóng vai trò là một yếu tố chuẩn hóa, giúp ổn định giá trị đầu vào của hàm softmax. Điều này đặc biệt quan trọng trong việc ngăn chặn giá trị tích vô hướng quá lớn, vốn có thể khiến softmax rơi vào vùng bão hòa, làm chậm quá trình hội tụ của mô hình.

Để tăng cường khả năng học ngữ cảnh, Transformer sử dụng cơ chế multi-head attention. Thay vì thực hiện một phép tính chú ý duy nhất, mô hình chia các ma trận Q, K, V thành nhiều phần và thực hiện tính toán song song trên các không gian biểu diễn (subspaces) khác nhau.

Các kết quả từ các "head" sau đó được ghép lại (concatenate) và chiếu qua một ma trận trọng số cuối cùng. Cơ chế này giúp mô hình đồng thời nắm bắt nhiều loại quan hệ ngữ nghĩa và cú pháp khác nhau, từ các phụ thuộc gần đến các quan hệ ngữ cảnh xa [9].

2.3.3. BERT và phương pháp fine - tuning

BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) được giới thiệu bởi Jacob Devlin và cộng sự (2019) [10], là mô hình ngôn ngữ dựa trên Transformer sử dụng cơ chế biểu diễn hai chiều, chỉ khai thác phần encoder của kiến trúc Transformer. Khác với các mô hình trước đó thường xử lý văn bản theo hướng đơn chiều (left-to-right hoặc right-to-left), BERT được huấn luyện trước (pre-training) trên hai nhiệm vụ chính: Masked Language Modeling (MLM) dự đoán các từ bị che trong câu và Next Sentence Prediction (NSP) xác định xem hai câu có quan hệ kế tiếp hay không. Nhờ đó, BERT học được các biểu diễn ngữ nghĩa giàu thông tin, có khả năng tận dụng ngữ cảnh từ cả hai phía của từ.

Phương pháp fine-tuning cho phép tận dụng kiến thức đã học từ mô hình tiền huấn luyện bằng cách thêm một lớp phân loại đơn giản ở đầu ra và tiếp tục huấn luyện trên tập dữ liệu của bài toán cụ thể. Đây là cách tiếp cận hiệu quả hơn so với việc huấn luyện từ đầu, đặc biệt trong trường hợp dữ liệu đặc thù có quy mô vừa phải, phù hợp với bối cảnh của bộ dữ liệu Confession trong đề tài này.

2.4. XLM-RoBERTa-Base

2.4.1. Giới thiệu

XLM-RoBERTa (XLM-R), được phát triển bởi Alexis Conneau và cộng sự

(2020) tại Meta AI [11], là một mô hình ngôn ngữ đa ngôn ngữ (multilingual) quy mô lớn, được tiền huấn luyện trên hơn 2,5 TB dữ liệu văn bản sạch từ CommonCrawl thuộc khoảng 100 ngôn ngữ khác nhau. Mô hình kế thừa kiến trúc RoBERTa — một biến thể tối ưu hóa của BERT — và sử dụng phương pháp mô hình hóa ngôn ngữ có mặt nạ đa ngôn ngữ (Multilingual Masked Language Modeling – MLM) nhằm học được các biểu diễn ngữ nghĩa chung giữa nhiều ngôn ngữ mà không cần đến dữ liệu song hành (parallel data).

Điểm nổi bật của XLM-R nằm ở khả năng chuyển giao tri thức (transfer learning) mạnh mẽ giữa các ngôn ngữ. Các kết quả thực nghiệm cho thấy XLM-R cải thiện đáng kể hiệu suất so với mBERT trên nhiều tác vụ xuyên ngôn ngữ (cross-lingual), tiêu biểu là mức tăng khoảng 14,6% về độ chính xác trên bộ dữ liệu chuẩn XNLI [11]. Đối với tiếng Việt — một ngôn ngữ đơn lập có hệ thống thanh điệu và cấu trúc âm tiết đặc thù — XLM-R được đánh giá là một mô hình cơ sở (baseline) mạnh mẽ nhờ việc được tiếp xúc với lượng lớn dữ liệu tiếng Việt trong giai đoạn tiền huấn luyện (pre-training).

Trong nghiên cứu này, phiên bản xlm-roberta-base (gồm 12 lớp Transformer với khoảng 125 triệu tham số) được lựa chọn để tinh chỉnh (fine-tuning) trên tập dữ liệu Confession kết hợp với module chuẩn hóa teencode. Cách tiếp cận này cho phép đánh giá một cách toàn diện khả năng thích nghi của mô hình đa ngôn ngữ đối với dữ liệu tiếng Việt phi chuẩn trong bài toán phân tích cảm xúc sinh viên.

2.4.2. Kiến trúc và quá trình huấn luyện

XLM-RoBERTa-Base được xây dựng dựa trên kiến trúc RoBERTa với nhiều cải tiến quan trọng so với BERT nguyên bản. Đáng chú ý, RoBERTa loại bỏ nhiệm vụ Dự đoán câu tiếp theo (Next Sentence Prediction

- NSP) và sử dụng kích thước batch lớn trong quá trình huấn luyện, giúp mô hình học được các biểu diễn ngôn ngữ hiệu quả hơn từ dữ liệu văn bản tự nhiên quy mô lớn.

Phiên bản đa ngôn ngữ XLM-R mở rộng chiến lược này cho khoảng 100 ngôn ngữ khác nhau thông qua nguồn dữ liệu CommonCrawl. Mô hình sử dụng tokenizer SentencePiece với bộ từ vựng đa ngôn ngữ gồm khoảng 250.000 token, cho phép xử lý linh hoạt nhiều hệ thống ngôn ngữ và kiểu biểu diễn văn bản khác nhau.

Tuy nhiên, so với các mô hình được tối ưu chuyên biệt cho tiếng Việt, tokenizer đa ngôn ngữ của XLM-R có xu hướng phân tách từ tiếng Việt thành nhiều đơn vị subword hơn, đặc biệt đối với các từ ngữ phi chuẩn như teencode, từ lóng hoặc lỗi chính tả cố ý.

Điều này có thể làm suy giảm khả năng biểu diễn ngữ nghĩa của mô hình trong dữ liệu mạng xã hội.

Vì vậy, trong nghiên cứu này, bước chuẩn hóa teencode được xem là một thành phần tiền xử lý quan trọng trước khi đưa dữ liệu vào XLM-RoBERTa nhằm giảm nhiễu ngôn ngữ và cải thiện chất lượng biểu diễn đầu vào cho mô hình.

Lý do sử dụng

XLM-RoBERTa-Base được lựa chọn làm mô hình chính trong nghiên cứu dựa trên ba luận điểm cốt lõi.

Thứ nhất, mô hình được tiền huấn luyện trên tập dữ liệu đa ngôn ngữ quy mô rất lớn, bao gồm dữ liệu tiếng Việt thu thập từ internet. Điều này giúp XLM-R sở hữu nền tảng biểu diễn ngữ nghĩa phong phú và có khả năng thích nghi tốt hơn với các dạng văn bản phi chuẩn so với những mô hình chủ yếu được huấn luyện trên dữ liệu báo chí hoặc văn bản chính thống.

Thứ hai, kiến trúc đa ngôn ngữ của XLM-R cho phép tận dụng hiệu quả khả năng chuyển giao tri thức (cross-lingual transfer) giữa các ngôn ngữ sử dụng hệ chữ Latin, đặc biệt là tiếng Anh. Đây là một lợi thế quan trọng trong xử lý teencode tiếng Việt nơi thường xuất hiện các từ vay mượn, từ viết tắt và các biến thể mang phong cách Latin hóa.

Thứ ba, XLM-RoBERTa-Base hỗ trợ quá trình tinh chỉnh (fine-tuning) thuận tiện thông qua thư viện Hugging Face Transformers và đã được nhiều nghiên cứu quốc tế xác nhận là một baseline mạnh trong các bài toán NLP đa ngôn ngữ. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực nghiệm cũng như so sánh kết quả một cách khách quan với các công trình liên quan.

Ưu điểm và hạn chế

Ưu điểm nổi bật:

- Khả năng xử lý đa ngôn ngữ: Với bộ từ vựng khoảng 250.000 token và dữ liệu tiền huấn luyện từ khoảng 100 ngôn ngữ khác nhau, XLM-R có khả năng xử lý hiệu quả các văn bản chứa từ vay mượn tiếng Anh và các biến thể Latin hóa — những đặc điểm xuất hiện phổ biến trong teencode tiếng Việt.

- Hiệu suất xuyên ngôn ngữ (cross-lingual) vượt trội: XLM-R đạt kết quả tốt hơn mBERT trên nhiều bài toán NLP đa ngôn ngữ, đặc biệt đối với các ngôn ngữ có nguồn dữ liệu gán nhãn hạn chế như tiếng Việt.

- Độ tin cậy và tính phổ biến cao: Mô hình đã được xác nhận hiệu quả thông qua nhiều nghiên cứu học thuật và ứng dụng thực tế, đồng thời được sử dụng rộng rãi như một baseline mạnh trong cộng đồng NLP quốc tế.

Hạn chế tồn tại:

- Giới hạn độ dài đầu vào: Với ngưỡng tối đa 512 token, mô hình có thể cần áp dụng các chiến lược cắt ngắn hoặc chọn lọc nội dung đối với các văn bản dài, mặc dù phần lớn bình luận Confession thường có độ dài tương đối ngắn.

- Tokenizer đa ngôn ngữ chưa tối ưu hoàn toàn cho tiếng Việt: Do bộ từ vựng được chia sẻ giữa nhiều ngôn ngữ, một số từ tiếng Việt phi chuẩn có thể bị phân tách thành nhiều subword, từ đó làm giảm chất lượng biểu diễn ngữ nghĩa. Bước chuẩn hóa teencode trong nghiên cứu được áp dụng nhằm giảm thiểu hạn chế này.

- Yêu cầu tài nguyên tính toán cao: Tương tự các mô hình Transformer quy mô lớn khác, XLM-RoBERTa-Base đòi hỏi GPU để tối ưu hiệu quả trong cả quá trình fine-tuning và inference.

2.5. Các mô hình so sánh

2.5.1. PhoBERT

PhoBERT, được phát triển bởi Nguyen and Tuan (2020) tại VinAI Research [12], là một trong những mô hình ngôn ngữ đơn ngữ đầu tiên được tiền huấn luyện ở quy mô lớn dành riêng cho tiếng Việt. Mô hình được xây dựng dựa trên kiến trúc RoBERTa và được huấn luyện trên kho ngữ liệu tiếng Việt chuẩn mực khoảng 20GB, chủ yếu bao gồm dữ liệu từ Wikipedia và các trang tin tức chính thống. PhoBERT hiện có hai phiên bản chính là PhoBERT - base (135 triệu tham số) và PhoBERT - large.

Các kết quả thực nghiệm cho thấy PhoBERT đạt hiệu quả tốt hơn so với các mô hình đa ngôn ngữ như mBERT trên nhiều tác vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) cốt lõi của tiếng Việt, bao gồm: gán nhãn từ loại (POS tagging), phân tích cú pháp (dependency parsing) và nhận diện thực thể có tên (NER).

Trong nghiên cứu này, phiên bản PhoBERT-base-v2 (vinai/phobert-base-v2) được lựa chọn làm mô hình đối chứng (baseline). Việc sử dụng mô hình này nhằm so sánh trực tiếp hiệu năng giữa một mô hình được huấn luyện trên dữ liệu chuẩn mực với VisoBERT — mô hình được tiền huấn luyện trên dữ liệu mạng xã hội. Qua đó, nghiên cứu có thể đánh giá một cách tương đối khách quan ảnh hưởng của đặc thù miền dữ liệu (domain-specific data) đối với độ chính xác trong bài toán phân tích cảm xúc từ nội dung

Confession.

2.5.2. VisoBERT

VisoBERT là một mô hình ngôn ngữ dựa trên kiến trúc Transformer được phát triển bởi nhóm nghiên cứu UIT-NLP (Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM) và công bố tại hội nghị quốc tế EMNLP 2023 [11]. Khác với PhoBERT vốn được huấn luyện trên dữ liệu chính thống, VisoBERT được tiền huấn luyện (pre-training) trên các tập dữ liệu quy mô lớn thu thập từ các nền tảng mạng xã hội, bao gồm bình luận từ Facebook, diễn đàn và nhiều nền tảng trực tuyến khác.

Điểm nổi bật của VisoBERT nằm ở khả năng xử lý hiệu quả các đặc trưng ngôn ngữ phi chuẩn (non-standard language), bao gồm teencode và từ viết tắt, lỗi chính tả, từ lóng cũng như biểu tượng cảm xúc (emoji và emoticons). VisoBERT sử dụng tokenizer dựa trên SentencePiece với bộ từ vựng thiết kế riêng cho tiếng Việt lên đến 64.000 token, giúp giảm thiểu hiện tượng OOV. Trong nghiên cứu này, VisoBERT được đưa vào so sánh nhằm đánh giá mức độ hiệu quả của một mô hình chuyên biệt cho mạng xã hội tiếng Việt so với XLM-RoBERTa-Base mô hình đa ngôn ngữ tổng quát kết hợp với module chuẩn hóa teencode. Mô hình được truy cập qua HuggingFace với định danh `uitnlp/visobert`.

2.5.3. mBERT (mDeBERTa-v3)

mDeBERTa-v3 là phiên bản đa ngôn ngữ của kiến trúc DeBERTaV3, được phát triển bởi Pengcheng He và cộng sự (công bố tại ICLR 2023) tại Microsoft [13]. DeBERTaV3 cải tiến kiến trúc BERT theo hai hướng chính: sử dụng cơ chế Disentangled Attention, tách biệt biểu diễn nội dung và vị trí của từ; đồng thời thay thế nhiệm vụ Masked Language Modeling (MLM) bằng Replaced Token Detection (RTD) theo hướng tương tự ELECTRA, giúp nâng cao hiệu quả huấn luyện.

Phiên bản đa ngôn ngữ mDeBERTaV3-base được huấn luyện trên tập dữ liệu CC100 gồm khoảng 100 ngôn ngữ và đạt 79,8% trên bộ dữ liệu XNLI, cải thiện khoảng 3,6% so với XLM-R-base. Trong nghiên cứu này, mô hình microsoft / mdeberta-v3-base được sử dụng làm mô hình so sánh nhằm đánh giá mức độ cải thiện của các kiến trúc Transformer hiện đại khi áp dụng vào bài toán xử lý ngôn ngữ tiếng Việt phi chuẩn.

2.5.4. CNN text

CNN (Convolutional Neural Network) trong xử lý văn bản được giới thiệu bởi Yoon Kim (2014) [14] với kiến trúc áp dụng các bộ lọc tích chập một chiều (1D

convolution) trên ma trận embedding của câu nhằm trích xuất đặc trưng n-gram cục bộ ở nhiều kích thước khác nhau. Không giống như RNN hay LSTM phải xử lý tuần tự, CNN cho phép tính toán song song và bắt được các đặc trưng cục bộ hiệu quả thông qua cơ chế max-pooling, từ đó tổng hợp đặc trưng nổi bật nhất từ toàn bộ chuỗi.

CNN Text được sử dụng trong nghiên cứu này như một mô hình baseline thuộc nhóm học sâu truyền thống, đại diện cho các phương pháp trước kiến trúc Transformer. Mô hình này được tích hợp thêm nhánh Emotion Feature Fusion từ metadata teencode (điểm cảm xúc positive/negative/neutral và số lượng token cảm xúc), kết hợp với multi-scale convolution (kernel sizes 2, 3, 4, 5) để nắm bắt đặc trưng ở nhiều mức n-gram. Mô hình được đưa vào nhằm so sánh hiệu năng với các mô hình ngôn ngữ hiện đại trong bài toán phân tích cảm xúc trên dữ liệu tiếng Việt phi chuẩn, qua đó đánh giá mức độ cải thiện của các kiến trúc mới.

2.5.5. SVM + TF-IDF

SVM (Support Vector Machine) là thuật toán học máy có giám sát do Corinna Cortes và Vladimir Vapnik (1995) [15] đề xuất, hoạt động bằng cách tìm siêu phẳng (hyperplane) tối ưu để phân tách các lớp dữ liệu sao cho khoảng cách biên (margin) giữa các điểm gần nhất của các lớp là lớn nhất.

Trong các bài toán phân loại văn bản, SVM thường được kết hợp với biểu diễn TF-IDF (Term Frequency–Inverse Document Frequency), trong đó mỗi văn bản được biểu diễn dưới dạng vector số dựa trên tần suất xuất hiện của từ và mức độ hiếm của từ trong toàn bộ tập dữ liệu. SVM với kernel tuyến tính thường được sử dụng trong các bài toán văn bản nhờ khả năng hoạt động hiệu quả trong không gian đặc trưng có số chiều lớn.

Trong nghiên cứu này, SVM được sử dụng làm baseline học máy truyền thống nhằm so sánh với các phương pháp học sâu hiện đại trong bài toán phân tích cảm xúc.

2.6. Underthesea

2.6.1. Giới thiệu

Underthesea là một bộ công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing – NLP) mã nguồn mở dành cho tiếng Việt, được phát triển dưới dạng cộng đồng và cung cấp bởi Underthesea [3]. Thư viện này hỗ trợ các tác vụ NLP cơ bản cho tiếng Việt, bao gồm tách từ (word segmentation), gán nhãn từ loại (Part-of-Speech tagging), nhận diện thực thể có tên (Named Entity Recognition), phân tích cú pháp phụ

thuộc (dependency parsing) và phát hiện ngôn ngữ.

Underthesea được xây dựng dựa trên các mô hình học máy được huấn luyện trên dữ liệu tiếng Việt, giúp xử lý hiệu quả các dạng văn bản chuẩn. Bên cạnh đó, thư viện cũng có khả năng xử lý một phần các văn bản không chính thống như văn bản mạng xã hội, mặc dù hiệu quả có thể bị ảnh hưởng bởi các hiện tượng ngôn ngữ phi chuẩn như teencode hoặc lỗi chính tả.

2.6.2. Cơ sở lựa chọn

Trong đề tài này, Underthesea được sử dụng trong bước tách từ tiếng Việt (word segmentation) nhằm hỗ trợ quá trình trích xuất teencode. Đây là một bước quan trọng trong xử lý ngôn ngữ tiếng Việt, do đặc thù ngôn ngữ không có ranh giới từ rõ ràng; một chuỗi ký tự có thể tương ứng với một từ đơn hoặc một cụm từ ghép tùy theo ngữ cảnh.

Sau khi thực hiện tách từ, các từ ứng viên teencode được lọc dựa trên các quy tắc hình thái học và đặc trưng ký tự. Underthesea được lựa chọn do được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt, đồng thời có khả năng tích hợp dễ dàng vào pipeline tiền xử lý của hệ thống.

2.7. FastText

2.7.1. Giới thiệu

FastText là mô hình biểu diễn từ (word embedding) được phát triển bởi Piotr Bojanowski và cộng sự (2017) tại Facebook AI Research [4]. Khác với Word2Vec, FastText mở rộng cách biểu diễn từ bằng cách sử dụng các n-gram ký tự (character n-grams) thay vì chỉ dựa trên toàn bộ từ.

Nhờ cơ chế này, FastText có thể sinh vector biểu diễn cho các từ chưa từng xuất hiện trong tập huấn luyện (Out-Of-Vocabulary - OOV) bằng cách tổng hợp thông tin từ các n-gram cấu thành từ đó. Đặc tính này đặc biệt hữu ích trong các bài toán xử lý ngôn ngữ phi chuẩn, nơi xuất hiện nhiều biến thể từ vựng như teencode, lỗi chính tả hoặc cách viết không thống nhất.

2.7.2. Nền tảng toán học

FastText biểu diễn mỗi từ w như một tổng các vector của các n-gram ký tự cấu thành từ đó. Cụ thể, với một từ w và tập các n-gram ký tự tương ứng $G(w)$, vector biểu diễn của từ được xác định như sau:

$$v_w = \frac{z_g}{g \in G(w)} \quad (2)$$

trong đó z_g là vector biểu diễn của n-gram ký tự g .

Mô hình được huấn luyện theo kiến trúc Skip-gram kết hợp Negative Sampling, trong đó mục tiêu là tối đa hóa xác suất xuất hiện của các từ trong cùng ngữ cảnh và giảm xác suất của các cặp từ không liên quan. Thông qua quá trình tối ưu này, các từ có ngữ nghĩa tương đồng sẽ được ánh xạ gần nhau trong không gian embedding.

Độ tương đồng giữa hai từ trong không gian vector được đo bằng cosine similarity giữa các vector biểu diễn tương ứng [4].

Lý do sử dụng

Trong nghiên cứu này, FastText được huấn luyện trên toàn bộ

28.093 bình luận sau giai đoạn tiền xử lý và tách từ, với các siêu tham số gồm $\text{vector_size} = 100$, $\text{window} = 5$ và $\text{min_count} = 3$. Mục tiêu của bước này là xây dựng không gian embedding ngữ nghĩa phục vụ mở rộng tập ứng viên teencode.

Quá trình mở rộng dựa trên cosine similarity, trong đó các từ có độ tương đồng lớn hơn 0,7 với các teencode đã xác định sẽ được đưa vào danh sách ứng viên. Các từ này tiếp tục được thẩm định thủ công trước khi bổ sung vào từ điển chính thức, nhằm đảm bảo độ chính xác.

Cách tiếp cận này giúp khai thác quan hệ ngữ nghĩa trong dữ liệu thực tế để phát hiện các biến thể teencode chưa được bao phủ bởi phương pháp luật hình thái. Ví dụ, từ "hok" có thể gợi ý các biến thể như "hk", "h0k", từ đó mở rộng độ bao phủ của từ điển một cách linh hoạt hơn.

2.7.3. Ưu điểm và hạn chế

FastText có ưu điểm trong việc xử lý từ ngoài từ điển (Out-Of-Vocabulary - OOV) nhờ cơ chế n-gram ký tự, kết hợp với tốc độ huấn luyện nhanh nên phù hợp với dữ liệu phi chuẩn như mạng xã hội, nơi các biến thể teencode xuất hiện phổ biến. Nhờ đó, mô hình có thể biểu diễn tốt các từ có cấu trúc hình thái phức tạp mà các phương pháp dựa trên từ vựng cố định (như Word2Vec hay GloVe) thường khó bao quát. Tuy nhiên, FastText thuộc nhóm mô hình nhúng tĩnh (static word embeddings), trong đó mỗi từ được ánh xạ tới một vector cố định không phụ thuộc vào ngữ cảnh. Điều này khiến mô hình khó phân biệt các sắc thái nghĩa khác nhau của cùng một từ trong các ngữ cảnh khác nhau.

Vì vậy, trong nghiên cứu này, FastText chỉ được sử dụng ở giai đoạn trích xuất và mở rộng từ điển teencode. Đối với bài toán phân tích cảm xúc (Sentiment Analysis), các mô hình dựa trên kiến trúc Transformer được lựa chọn làm phương pháp chính nhờ khả năng biểu diễn ngữ cảnh động.

2.8. Các chỉ số đánh giá

2.8.1. Accuracy, Precision, Recall, F1-Score

Accuracy (độ chính xác tổng thể) là tỷ lệ số mẫu được phân loại đúng trên tổng số mẫu, được xác định bởi công thức: $TP + TN$

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \quad (3)$$

Tuy nhiên, chỉ số này có thể gây sai lệch trong trường hợp dữ liệu mất cân bằng, khi mô hình có xu hướng đạt Accuracy cao chỉ bằng cách dự đoán lớp chiếm đa số.

Precision (độ chính xác) thể hiện tỷ lệ các mẫu được dự đoán là dương tính nhưng thực sự đúng, được tính theo công thức:

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} \quad (4)$$

Recall (độ phủ) đo lường khả năng mô hình phát hiện đúng các mẫu dương tính thực sự:

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} \quad (5)$$

F1-Score là trung bình điều hòa giữa Precision và Recall, giúp cân bằng hai chỉ số này:

$$F1 = \frac{2 \times Precision \times Recall}{Precision + Recall} \quad (6)$$

Trong nhiều bài toán phân loại, đặc biệt với dữ liệu không cân bằng, F1-Score thường được sử dụng như một chỉ số đánh giá tổng hợp quan trọng [15].

2.8.2. Macro-F1 và Weighted-F1

Do đặc thù dữ liệu của đề tài gồm ba nhãn với phân bố không đồng đều (tích cực

34,8%, tiêu cực 27,5%, trung tính 37,7%), nghiên cứu sử dụng hai chỉ số đánh giá chính là Macro-F1 và Weighted-F1.

Macro-F1 là trung bình F1-Score của các lớp với trọng số bằng nhau, giúp đánh giá hiệu năng một cách công bằng giữa các lớp, đặc biệt là các lớp thiểu số. Ngược lại, Weighted-F1 tính trung bình có trọng số theo số lượng mẫu của từng lớp, phản ánh chính xác hơn hiệu năng tổng thể theo phân bố dữ liệu thực tế.

Việc kết hợp cả hai chỉ số cho phép đánh giá mô hình một cách toàn diện từ cả góc độ cân bằng giữa các lớp và hiệu năng tổng thể.

2.8.3. Confusion Matrix

Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix) là một công cụ thống kê trực quan, thể hiện chi tiết số lượng mẫu được phân loại đúng và sai thông qua việc đối chiếu giữa nhãn thực tế (Actual Class) và nhãn dự đoán (Predicted Class). Trong bài toán phân loại ba lớp của nghiên cứu, ma trận này có kích thước 3×3 , cho phép phân tích sâu sắc cấu trúc lỗi của mô hình.

Cụ thể, công cụ này hỗ trợ xác định các lớp có tỷ lệ phân loại sai cao, đồng thời chỉ ra xu hướng nhầm lẫn giữa các cặp nhãn cụ thể (ví dụ: nhầm "Tiêu cực" sang "Trung tính" hoặc "Trung tính" sang "Tích cực"). Đây là cơ sở quan trọng để đánh giá hành vi của mô hình, đặc biệt trong bối cảnh các bình luận "Confession", nơi tồn tại ranh giới ngữ nghĩa mờ và khó phân định rõ ràng, điển hình là sự giao thoa giữa trạng thái trung tính và các sắc thái tích cực nhẹ.

2.8.4. ROC-AUC

Đường cong ROC (Receiver Operating Characteristic) là đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa tỷ lệ dương tính thật (True Positive Rate - TPR) và tỷ lệ dương tính giả (False Positive Rate - FPR) tại các ngưỡng phân loại khác nhau. AUC (Area Under the Curve) là diện tích dưới đường cong ROC, có giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 1; giá trị càng gần 1 cho thấy khả năng phân biệt (discriminative power) giữa các lớp của mô hình càng tốt.

Trong bài toán phân loại đa lớp của nghiên cứu này, ROC-AUC được tính theo chiến lược One-vs-Rest (OvR), trong đó mỗi lớp lần lượt được xem là lớp dương (positive), còn các lớp còn lại là lớp âm (negative). AUC của từng lớp được tính riêng, sau đó lấy trung bình để thu được kết quả tổng thể.

Chỉ số này đóng vai trò bổ trợ quan trọng cho F1-Score, nhờ khả năng đánh giá

năng lực phân biệt của mô hình một cách độc lập với ngưỡng phân loại cụ thể [16].

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM

3.1. Phương pháp thu thập dữ liệu

3.1.1. Nguồn dữ liệu

Dữ liệu của đề tài được thu thập từ các trang Confession trường đại học như Hutech, UTC2, UEF, HUFLIT, v.v tại Việt Nam trên nền tảng Facebook nơi sinh viên ẩn danh chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc và thắc mắc liên quan đến học tập một cách tự nhiên và chân thực nhất. Đây là nguồn dữ liệu đặc biệt phù hợp với mục tiêu của đề tài vì: bình luận được viết tự do, không qua kiểm duyệt ngôn ngữ, chứa mật độ teencode cao và phản ánh trực tiếp trạng thái cảm xúc thực tế của người học trong quá trình học tập

3.1.2. Công cụ thu thập dữ liệu

Quá trình thu thập dữ liệu được thực hiện thông qua nền tảng Apify một dịch vụ web scraping và tự động hóa dữ liệu đám mây. Nền tảng này hỗ trợ trích xuất dữ liệu có cấu trúc từ các mạng xã hội thông qua các Actor được xây dựng sẵn.

Trong nghiên cứu này, công cụ Facebook Comments Scraper của Apify được cấu hình để thu thập các bình luận từ bài đăng trên các trang Confession của nhiều trường đại học. Các thuộc tính dữ liệu chính bao gồm nội dung bình luận (text), thời gian đăng tải (timestamp) và số lượng phản hồi (reply count).

Ưu điểm của giải pháp này là khả năng xử lý dữ liệu quy mô lớn, hỗ trợ tự động phân trang (pagination) và cho phép xuất dữ liệu trực tiếp dưới dạng tệp .csv hoặc .xlsx. Điều này giúp thuận tiện cho quá trình tiền xử lý và xây dựng pipeline phân tích dữ liệu trong đề tài.

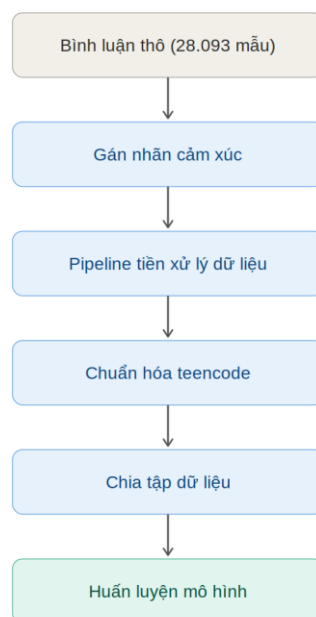
3.1.3. Kết quả thu thập

Sau quá trình thu thập và sàng lọc thủ công nhằm loại bỏ các nội dung trùng lặp, không liên quan đến học tập hoặc chứa thông tin cá nhân nhạy cảm, tập dữ liệu thô thu được gồm 28.093 bình luận tiếng Việt và được lưu trữ trong tệp TONG_HOP.xlsx.

Mỗi mẫu dữ liệu bao gồm một câu hoặc đoạn văn ngắn, có độ dài trung bình 19,4 từ (trung vị: 14 từ), với số lượng từ dao động từ 1 đến 1.062 từ.

3.2. Tiền xử lý dữ liệu

Giai đoạn tiền xử lý dữ liệu bao gồm bốn bước nối tiếp nhau: gán nhãn cảm xúc cho toàn bộ bình luận thô, làm sạch và chuẩn hóa văn bản (kết hợp xử lý teencode chuyên biệt), sau đó chia tập dữ liệu thành ba phần train/valid/test trước khi đưa vào huấn luyện mô hình. Hình 3.1 mô tả tổng quan pipeline này.



Hình 3.1: Sơ đồ tổng quát quy trình tiền xử lý

3.2.1. Quy trình gán nhãn

Dữ liệu đầu vào gồm 28.093 bình luận thô chưa có nhãn. Để gán nhãn cảm xúc, nghiên cứu sử dụng kết hợp hai phương pháp: dựa trên quy tắc (rule-based) và sử dụng Claude API.

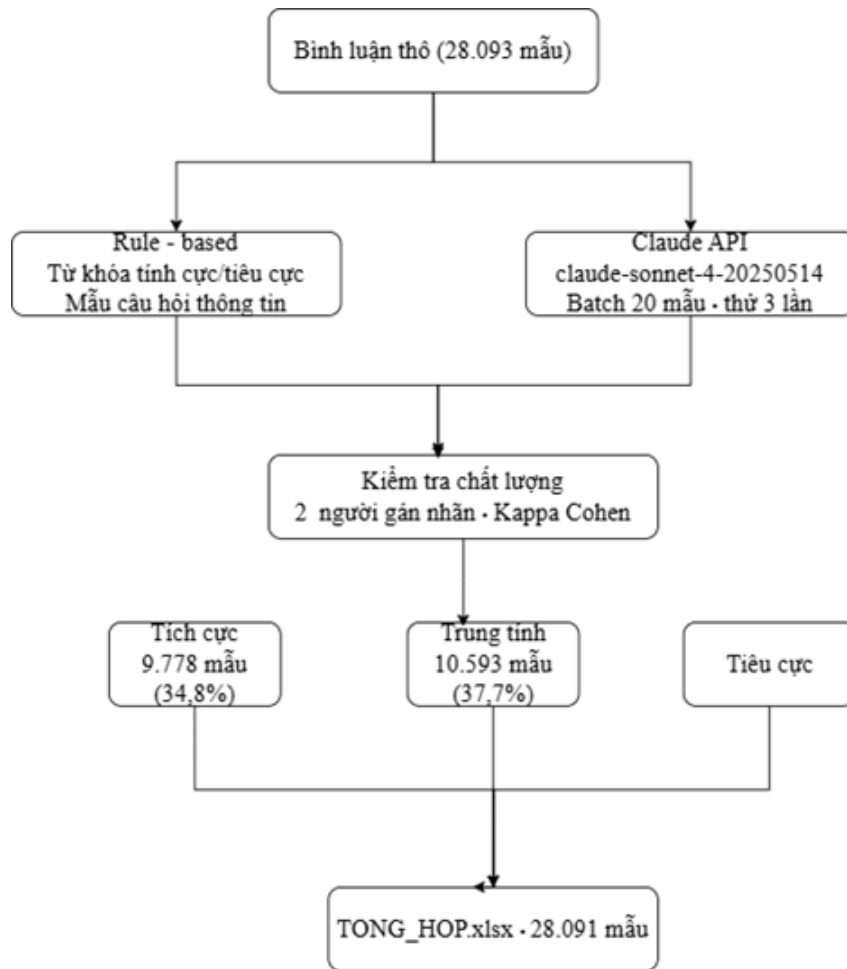
Phương pháp rule-based phân loại bình luận dựa trên các từ điển cảm xúc được xây dựng thủ công. Phương pháp này ưu tiên xử lý các trường hợp có tín hiệu cảm xúc rõ ràng, đơn giản và nhanh, giúp giảm thiểu số lượng mẫu cần gọi API.

Phương pháp Claude API được áp dụng cho các bình luận mà rule-based không thể phân loại chắc chắn. Claude API có khả năng hiểu ngữ cảnh và sắc thái ngôn ngữ tốt hơn, đặc biệt với các bình luận mơ hồ hoặc sử dụng ngôn ngữ phi chuẩn.

Kết quả sau bước gán nhãn phân bố như sau:

Bảng 3.1: Kết quả phân bố nhãn

Nhãn	Số mẫu	Tỷ lệ
Tích cực	9.778	34,8%
Trung tính	10.593	37,7%
Tiêu cực	7.720	27,5%
Tổng	28.091	100%



Hình 3.2: Quy trình gán nhãn cảm xúc

Kết quả được lưu vào file TONG_HOP.xlsx với 28.091 mẫu (2 mẫu bị loại do không thể xác định nhãn).

Sau bước gán nhãn tự động, dữ liệu tiếp tục được kiểm tra thủ công nhằm đánh giá mức độ nhất quán giữa các annotator. Để đo lường độ đồng thuận trong quá trình gán nhãn, nghiên cứu sử dụng hệ số Cohen's

Kappa. Chỉ số này giúp đánh giá mức độ đồng thuận thực tế giữa các annotator đồng thời loại bỏ xác suất đồng thuận ngẫu nhiên.

Bảng 3.2: Kết quả đánh giá độ đồng thuận trên hai bộ dữ liệu

File dữ liệu	Cohen's Kappa	Fleiss' Kappa	Mức độ đồng thuận
TONG_HOP.xlsx	0.830		Rất tốt
teencode_final.xlsx		0.836	Rất tốt

Bảng 3.3: Các cặp annotator có độ đồng thuận cao nhất trên bộ dữ liệu teencode

Cặp annotator	Cohen's Kappa
Hàn – Khang	1.000
Thúy Hiền – Huy	0.990
Hàn – Thúy Hiền	0.895

Bảng 3.4: Các cặp annotator có độ đồng thuận thấp nhất trên bộ dữ liệu teencode

Cặp annotator	Cohen's Kappa
Bình – Như	0.669
Hàn – Như	0.751
Khang – Như	0.751

Kết quả cho thấy bộ dữ liệu teencode_final.xlsx đạt mức độ đồng thuận rất tốt với Fleiss' Kappa đạt 0.836. Điều này phản ánh sự nhất quán cao trong quá trình gán nhãn cảm xúc cho bộ từ điển teencode.

Bộ dữ liệu TONG_HOP_.xlsx cũng đạt Cohen's Kappa bằng 0.830, tương ứng mức rất tốt, với 96/99 câu được cả hai annotator gán cùng nhãn.

3.2.2. Pipeline tiền xử lý văn bản

Toàn bộ văn bản đã gán nhãn được đưa qua hàm Preprocess(), bao gồm 10 bước xử lý tuần tự nhằm làm sạch và chuẩn hóa văn bản:

1. Ánh xạ emoji → token cảm xúc. Đây là bước quan trọng nhất trong pipeline. Thay vì loại bỏ emoji hoàn toàn, hệ thống ánh xạ 132 emoji phổ biến sang các token văn bản thể hiện cảm xúc tương ứng. Ví dụ: 😊 → Positive, 😞 → Negative, 😐 → Neutral. Cách tiếp cận này bảo toàn thông tin cảm xúc mà emoji mang lại thay vì mất đi khi xóa.

2. Xóa emoji còn lại. Sau khi ánh xạ xong, các emoji không nằm trong danh sách (hoặc emoji trang trí thuần túy) được xóa bỏ bằng biểu thức chính quy (regex) Unicode, bao gồm 10 dải ký tự đặc biệt.

3. Rút gọn ký tự Latin lặp. Người dùng mạng xã hội thường kéo dài chữ cái để nhấn mạnh cảm xúc, ví dụ "okkkk" hay "đẹprrrrr". Bước này rút gọn chuỗi ký tự lặp về dạng chuẩn: "okkkk" → "ok", "đẹprrrrr" → "đẹp".

4. Chuyển về chữ thường. Toàn bộ văn bản được chuyển sang chữ thường nhằm đồng nhất biểu diễn, tránh mô hình phân biệt "Tốt" và "tốt" như hai từ khác nhau.

5. Xóa thẻ HTML. Quá trình thu thập dữ liệu bằng scraping có thể để lại các thẻ HTML trong văn bản. Bước này loại bỏ hoàn toàn các tag còn sót.

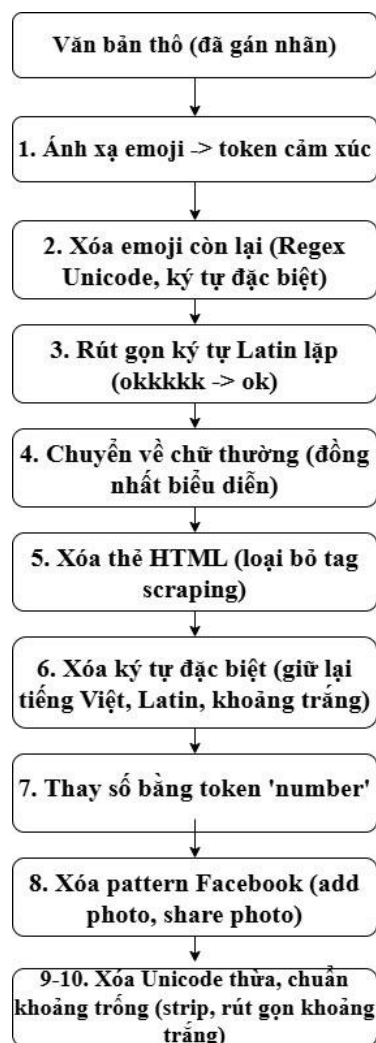
6. Xóa ký tự đặc biệt. Chỉ giữ lại ký tự chữ tiếng Việt (bao gồm dấu), ký tự Latin và khoảng trắng. Các ký tự đặc biệt như @, #, *, _, v.v. bị loại bỏ.

7. Thay số bằng token. Mọi chuỗi số (bất kể độ dài) được thay bằng token thống nhất "number". Điều này giúp mô hình không phân biệt "100k" với "200k" mà tập trung vào ngữ nghĩa xung quanh.

8. Xóa pattern Facebook. Một số cụm từ là artefact của nền tảng Facebook (không phải nội dung người dùng), bao gồm: "added photo", "shared post", "is with". Bước này xóa các chuỗi này để tránh nhiễu.

9. Xóa Unicode thừa. Các ký tự Unicode không thuộc bảng mã tiếng Việt/Latin và không mang nghĩa ngôn ngữ được loại bỏ.

10. Chuẩn hóa khoảng trắng. Xóa khoảng trắng đầu và cuối chuỗi (strip), đồng thời rút gọn các khoảng trắng liên tiếp thành một khoảng trắng duy nhất.



Hình 3.3: Pipeline tiền xử lý văn bản

3.2.3. Teencode

Bình luận mạng xã hội tiếng Việt chứa nhiều từ phi chuẩn thường gọi là **teencode** bao gồm viết tắt ("k" thay cho "không"), biến thể chính tả ("bùn" thay cho "buồn") và cụm từ lóng ("quay bài"). Mô hình học máy xử lý từng token riêng lẻ sẽ gặp khó khăn nếu không chuẩn hóa trước.

Hàm `replace_teencode()` hoạt động theo quy trình sau:

11. Tách văn bản theo khoảng trống. Văn bản được tách thành danh sách token theo đơn vị từ. Ví dụ: "có ai quay bài thi k ạ" → [có, ai, quay, bài, thi, k, ạ].

12. Tra từ điển teencode. Mỗi token được tra cứu trong từ điển teencode được xây dựng thủ công. Quá trình tra cứu dẫn đến hai nhánh:

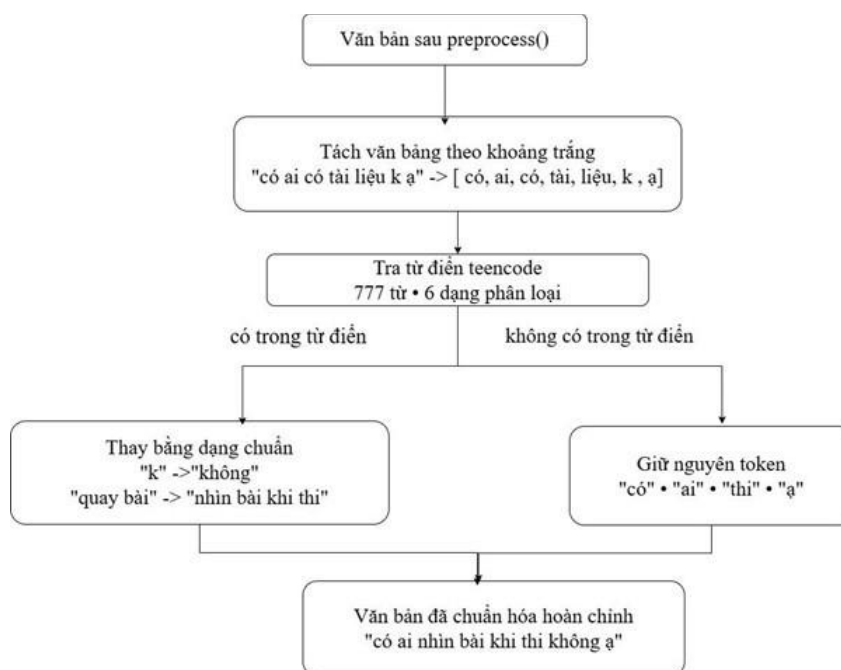
- **Token có trong từ điển:** Thay thế bằng dạng chuẩn. Ví dụ: "quay bài" → "Nhìn bài khi thi", "k" → "không".
- **Token không có trong từ điển:** Giữ nguyên. Ví dụ: "có", "ai", "thi",

”ạ” là từ tiếng Việt chuẩn, không cần thay thế.

13. Ghép lại thành câu. Các token sau khi xử lý được ghép lại thành văn bản hoàn chỉnh.

Ví dụ minh họa toàn bộ quá trình:

- Đầu vào: ”có ai có tài liệu tham khảo k ạ”
- Đầu ra: ”có ai có tài liệu tham khảo không ạ”



Hình 3.4: Quy trình chuẩn hóa teencode

3.2.4. Chia tập dữ liệu

Sau khi hoàn tất tiền xử lý, toàn bộ 28.091 mẫu được chia thành ba tập train, validation và test theo tỷ lệ 80/10/10. Để đảm bảo tỷ lệ phân phối nhãn được duy trì đồng đều ở cả ba tập, phương pháp stratified split được sử dụng với tham số random_state=42 nhằm đảm bảo tính tái lập. Quá trình chia được thực hiện qua hai lần gọi hàm train_test_split:

Lần chia 1: Tách toàn bộ dữ liệu thành tập train (80%) và tập tạm (20%) với stratify=y, test_size=0.2.

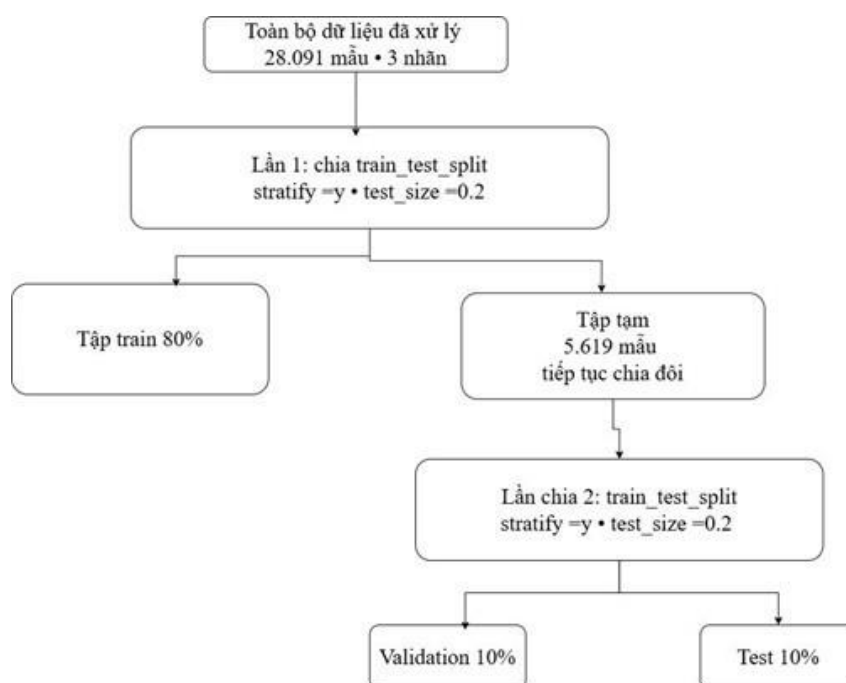
Lần chia 2: Chia tập tạm (20%) thành validation (10%) và test (10%) với stratify=y, test_size=0.5.

Kết quả cuối cùng:

Bảng 3.5: Kết quả chia file

Tập	Tỷ lệ	Số mẫu	File
Train	80%	22.472	train.csv
Validation	10%	2.809	valid.csv
Test	10%	2.810	test.csv

Trong tập train, phân phối nhãn được giữ nguyên theo tỷ lệ gốc: Trung tính 8.474 mẫu, Tích cực 7.822 mẫu, Tiêu cực 6.176 mẫu. Ba tập dữ liệu này là đầu vào để huấn luyện và đánh giá 6 mô hình phân loại trong các bước tiếp theo.

**Hình 3.5: Phương pháp chia tập dữ liệu**

3.3. Mô tả dữ liệu

3.3.1. Tập dữ liệu bình luận Confession

Bộ dữ liệu gồm 28.093 bình luận được gán nhãn theo ba nhãn cảm xúc như sau:

Bảng 3.6: Bảng phân bố nhãn cảm xúc

Nhãn	Số lượng	Tỷ lệ
Trung tính (neutral)	10.593	37,70%
Tích cực (positive)	9.778	34,80%
Tiêu cực (negative)	7.72	27,50%
Tổng	28.093	100

Phân bố nhãn trong tập dữ liệu thực nghiệm tương đối cân bằng giữa ba lớp cảm xúc, trong đó lớp Trung tính chiếm tỷ lệ cao nhất. Điều này phản ánh đúng đặc điểm của các trang Confession sinh viên, nơi phần lớn nội dung mang tính trao đổi thông tin, hỏi đáp học vụ hoặc thông báo sự kiện hơn là bộc lộ cảm xúc mạnh.

Các ví dụ điển hình theo từng nhãn cảm xúc được trích xuất trực tiếp từ tập dữ liệu như sau:

Lớp Trung tính (Neutral): Thường bao gồm các câu hỏi về tài liệu học tập, lịch học hoặc thủ tục học vụ:

- **[Neutral]** ”kinh tế chính trị ôn file nào ạ”
- **[Neutral]** ”ai có tài liệu môn này hong ạ cho e xin vớiii”

Lớp Tích cực (Positive): Thể hiện sự hào hứng, kết nối hoặc lời mời tham gia hoạt động:

- **[Positive]** ”tuyển 2 3 bạn đi đầm sen nước ngày mai 8g sáng nha ai đi được cmt nha các tênh iu”

Lớp Tiêu cực (Negative): Chủ yếu phản ánh trạng thái lo lắng, áp lực hoặc khó khăn trong học tập:

- **[Negative]** ”em bị trễ hạn nộp học phí đồng thời cũng rớt môn vậy em nên đóng học phí rồi đăng ký học lại đóng tiếp hay là khỏi đóng đợi đăng ký môn mới đóng ạ”

Các ví dụ trên cho thấy dữ liệu Confession chứa nhiều đặc trưng ngôn ngữ mạng xã hội như khẩu ngữ, teencode, từ lóng và cách viết phi chuẩn. Đây là thách thức quan trọng đối với các mô hình học máy trong bài toán phân tích cảm xúc tiếng Việt.

3.3.2. Từ điển teencode

Song song với tập dữ liệu bình luận, đề tài xây dựng từ điển teencode tiếng Việt gồm 777 mục từ $\times$ 2 sheet gán nhãn bởi hai nhóm người gán nhãn độc lập, được lưu trong file teencode_final.xlsx. Mỗi mục từ trong từ điển có cấu trúc 8 trường thông tin:

Bảng 3.7: Phân bố các loại teencode trong bộ dữ liệu

Trường	Nội dung
Teencode	Từ gốc dạng phi chuẩn
Nghĩa	Giải thích ngữ nghĩa
Dạng chuẩn hóa	Từ tiếng Việt chuẩn tương ứng
Nhãn cảm xúc	Tích cực / Tiêu cực / Trung tính / Đa nghĩa / Hài hước
Độ mạnh	1 = Nhẹ, 2 = Trung bình, 3 = Mạnh
Loại teencode	Phân loại dạng ngôn ngữ
Ngữ cảnh sử dụng	Mô tả hoàn cảnh xuất hiện

Phân bố theo loại teencode:

Bảng 3.8: Các trường thông tin trong từ điển teencode

Loại	Số lượng	Ví dụ
Viết tắt	361 (46,25%)	”k”(không), ”mn”(mọi người), ”bt”(bình thường)
Cụm từ sáng tạo	44 (5,68%)	”haizz”(chán), ”xịn xò”(tốt)
Vay mượn Tiếng Anh	129 (16,6%)	”chill”(thư giãn), ”deadline”(thời hạn cuối cùng), ”stress”(căng thẳng)
Đảo/phóng âm	224 (28,9%)	”huhu”(khóc), ”iu”(yêu), ”vớii”(vớ i ới)
Số thay chữ	18 (2,33%)	”3Q”(cảm ơn), ”b4”(trước)
Ký hiệu/emoji	6 (0,24%)	”:((”, ”T.T”

Phân bố nhãn cảm xúc trong từ điển:

Bảng 3.9: Phân bố nhãn cảm xúc trong từ điển teencode

Nhãn cảm xúc	Số lượng	Tỷ lệ (%)	Ví dụ tiêu biểu từ file
Trung tính	452	58,01	"ha" (hả/ừ ha), "cmt" (bình luận), "v" (vậy), "mn" (mọi người)
Tích cực	163	21,06	"hi" (xin chào), "iu" (yêu), "chill" (thư giãn), "cute" (dễ thương)
Tiêu cực	134	17,31	"huhu" (khóc), "stress" (căng thẳng), "haizz" (chán), "block" (chặn)
Đa nghĩa	22	2,84	"ui" (ôi), "ũa" (ngạc nhiên), "flex" (khoe), "omg" (oh my god)
Hài hước	6	0,78	"tuii" (cách nói vui), "gke" (ghê), "chúa hề"
Tổng cộng	777	100,00	—

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

4.1. Môi trường và cấu hình thực nghiệm

4.1.1. Môi trường thực nghiệm

Toàn bộ thực nghiệm được thực hiện trên nền tảng Google Colab với GPU được cấp phát tự động. Các thư viện chính gồm PyTorch làm framework học sâu, HuggingFace Transformers để tải và fine-tune các mô hình ngôn ngữ lớn, scikit-learn cho mô hình SVM và các chỉ số đánh giá, cùng pandas, numpy, matplotlib và seaborn. Dữ liệu được lưu trữ và truy xuất trực tiếp từ Google Drive trong suốt quá trình thực nghiệm.

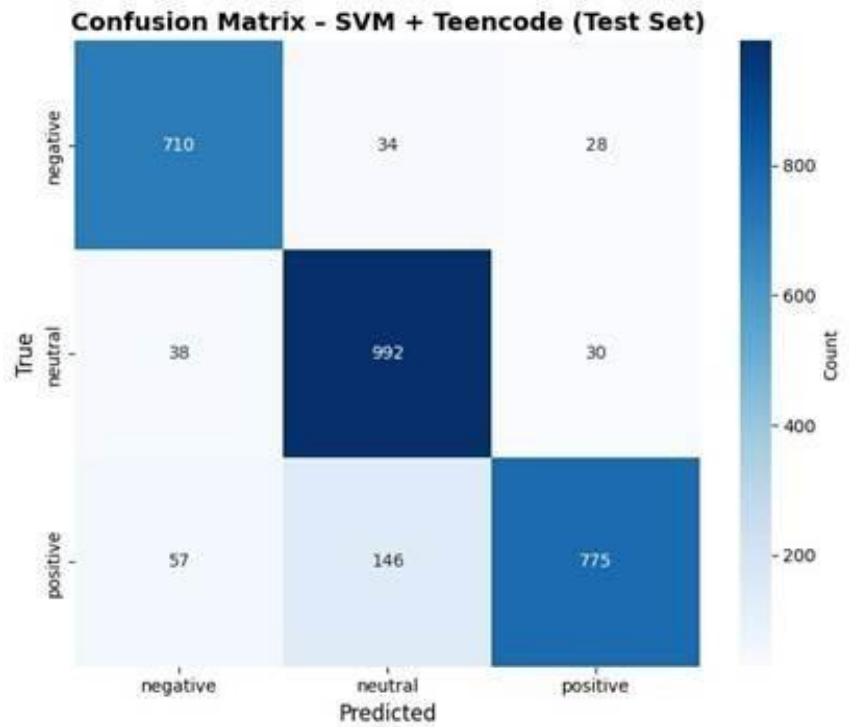
4.1.2. Cấu hình siêu tham số

Bảng 4.1: Tóm tắt siêu tham số sử dụng cho từng mô hình

Siêu tham số	SVM	CNN Text	ViSBERT	PhoBERT	XLM-RoBERTa	mDeBERTa-v3
Epochs	—	20 (ES=13)	10 (ES=3)	8	5 (ES=4)	10 (ES=3)
Batch size	—	64	16	16	16	16
Learning rate	—	1e-3	2e-5 / 1e-4	2e-5	2e-5	2e-5 / 1e-4
Max length	—	64	128	128	128	128
Dropout	—	0.5	0.1	—	0.1	0.1
Optimizer	—	Adam	AdamW	AdamW	AdamW	AdamW

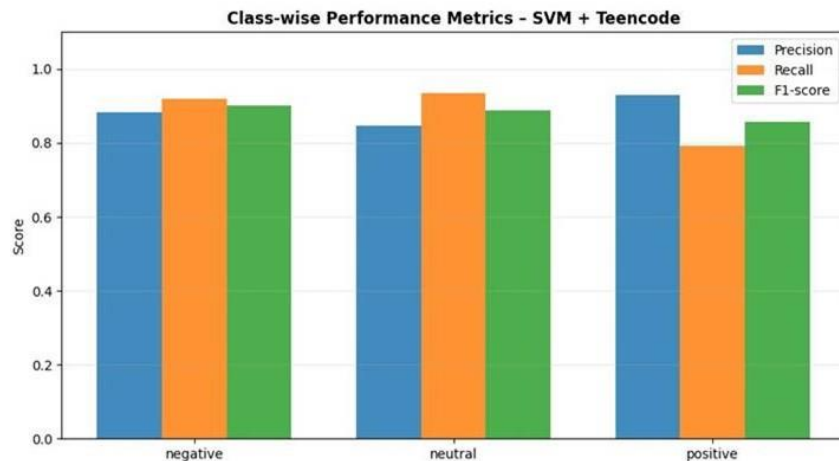
4.2.1. SVM kết hợp TF-IDF

SVM với kernel tuyến tính kết hợp TF-IDF và từ điển teencode đạt Accuracy 88,15%, Macro-F1 0,8817 và AUC 0,9718. Đây là mô hình baseline học máy truyền thống được đưa vào để đánh giá mức độ cải thiện của các phương pháp học sâu.



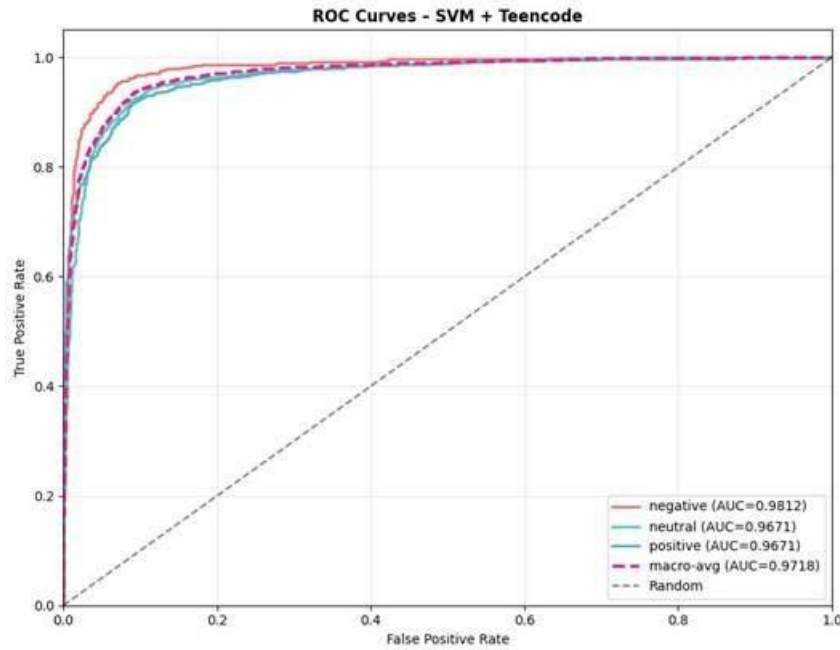
Hình 4.1: Confusion Matrix của SVM + Teencode

Confusion Matrix cho thấy SVM phân loại tốt nhãn negative (710/772, đúng 91,9%) và neutral (992/1060, đúng 93,6%). Tuy nhiên nhãn positive có 146 mẫu bị nhầm sang neutral đây là nguồn lỗi lớn nhất, cho thấy SVM gặp khó khăn khi phân biệt các bình luận tích cực mơ hồ với trung tính.



Hình 4.2: Class-wise Performance Metrics của SVM + Teencode

Biểu đồ cột xác nhận sự chênh lệch rõ rệt giữa ba nhãn. Nhãn positive có Recall thấp nhất (0,79) thấp hơn đáng kể so với negative (0,92) và neutral (0,94). Điều này phản ánh đặc thù của dữ liệu Confession: cảm xúc tích cực thường được biểu đạt gián tiếp qua ngữ cảnh, khó nắm bắt bằng phương pháp TF-IDF thuần túy.

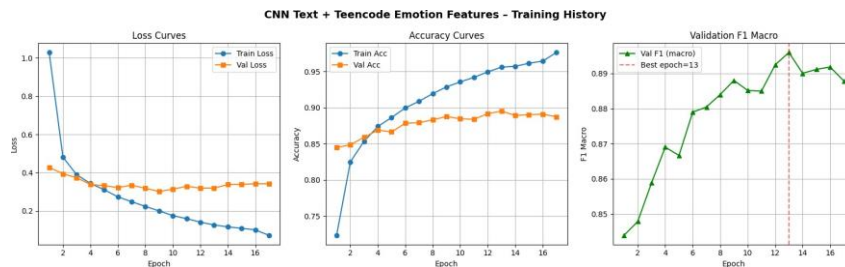


Hình 4.3: ROC Curves của SVM + Teencode

Đường ROC của cả ba nhãn đều nằm xa đường ngẫu nhiên, AUC macro đạt 0,9718. Đáng chú ý, nhãn negative có AUC cao nhất (0,9812), trong khi neutral và positive đều đạt 0,9671 mức tốt cho một mô hình truyền thống. Kết quả này cho thấy bước chuẩn hóa teencode đã hỗ trợ hiệu quả cho SVM trong việc phân biệt ba lớp cảm xúc.

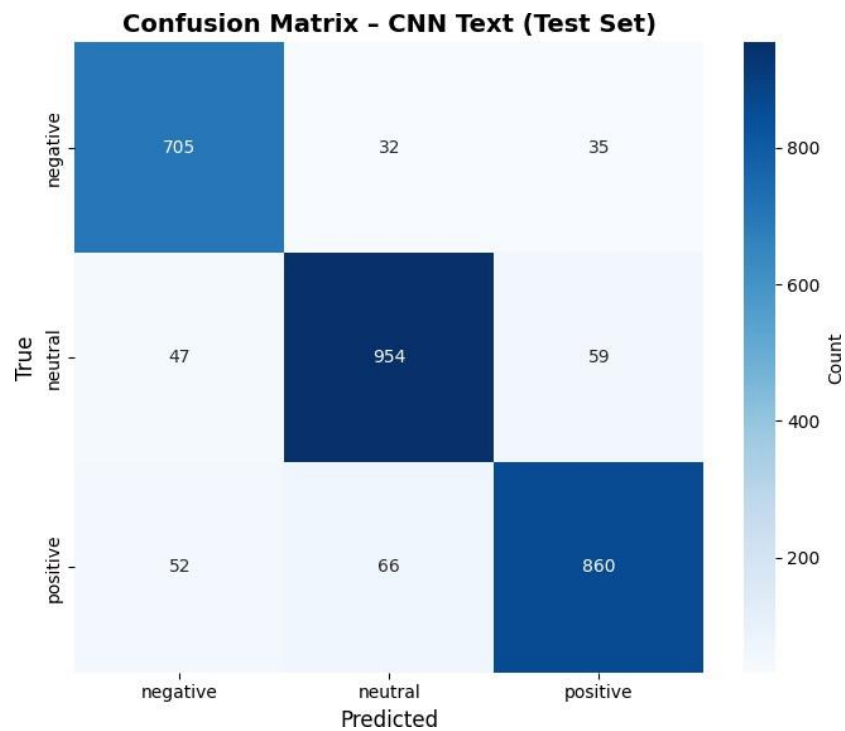
4.2.2. CNN Text

Mô hình CNN Text tích hợp đặc trưng cảm xúc từ từ điển teencode sử dụng bốn kernel size [2, 3, 4, 5]. Dừng sớm tại epoch 13 (best val F1=0,8961). Đạt Accuracy 89,64%, Macro-F1 0,8961 và AUC 0,9749.



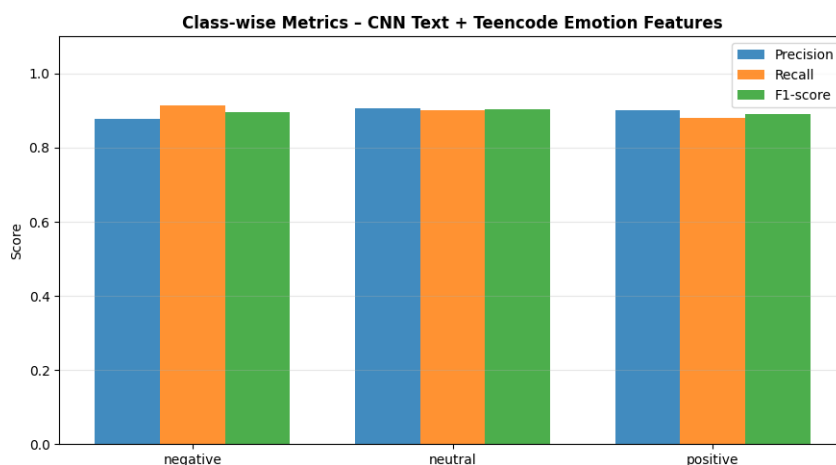
Hình 4.4: Training History của CNN Text

Đường Loss train giảm đều và mượt từ 1,02 xuống gần 0,1 sau 17 epoch, trong khi Val Loss ổn định quanh 0,33–0,35. Khoảng cách giữa Train Accuracy (~0,98) và Val Accuracy (~0,89) cho thấy mô hình có hiện tượng overfitting nhẹ sau epoch 13 đây là lý do early stopping được kích hoạt tại epoch 13. Val F1 Macro đạt đỉnh 0,8961 tại epoch 13 (đường đỏ đứt), xác nhận đây là điểm tối ưu.



Hình 4.5: Confusion Matrix của CNN Text

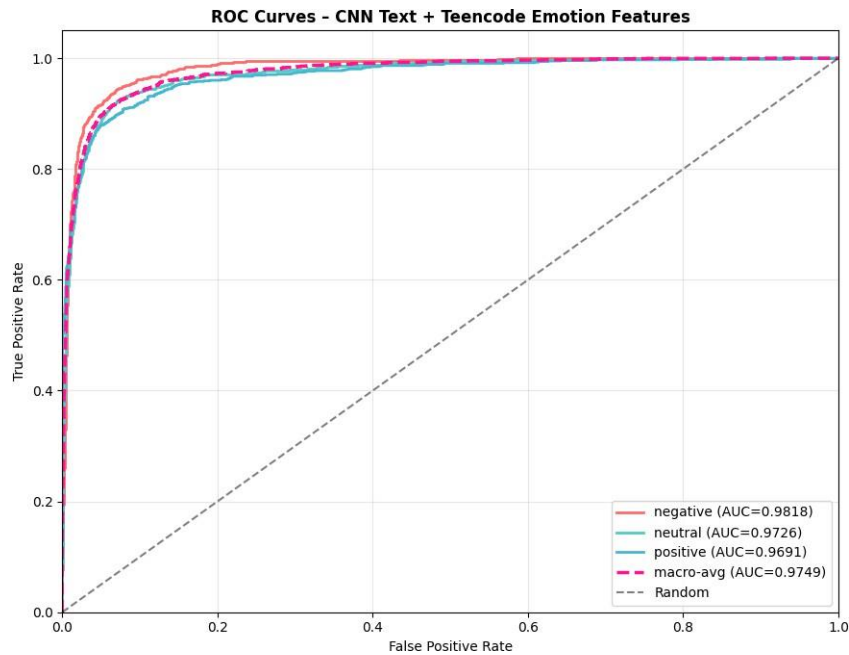
So với SVM, CNN Text cải thiện đáng kể trên nhãn neutral (954 đúng so với 992 nhưng ít nhầm hơn) và positive (860 đúng, Recall 0,88 so với 0,79 của SVM). Tuy nhiên nhãn positive vẫn có 66 mẫu bị nhầm sang neutral dạng lỗi tương tự SVM nhưng đã giảm đáng kể. Nhãn negative phân loại tốt với 705/772 mẫu đúng (91,3%).



Hình 4.6: Class-wise Performance Metrics của CNN Text

Ba nhãn có Precision và Recall khá đồng đều (dao động 0,87–0,91), cho thấy CNN Text phân loại cân bằng hơn SVM. Đáng chú ý, Precision nhãn neutral (0,91) và positive (0,90) đều cải thiện so với SVM. Việc tích hợp thêm đặc trưng cảm xúc từ

từ điển teencode giúp mô hình nắm bắt tín hiệu cảm xúc tốt hơn so với chỉ dùng văn bản thuần.

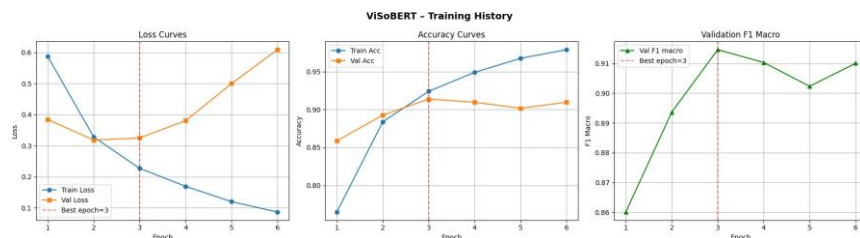


Hình 4.7: ROC Curves của CNN Text

AUC macro đạt 0,9749, cải thiện so với SVM (0,9718). Nhân negative tiếp tục có AUC cao nhất (0,9818), neutral (0,9726) và positive (0,9691). Đường cong của cả ba nhãn đều nằm sát góc trên trái, thể hiện khả năng phân biệt tốt. Khoảng cách nhỏ giữa ba đường ROC cho thấy mô hình xử lý tương đối đồng đều ba lớp.

4.2.3. VisoBERT

VisoBERT được fine-tune với differential learning rate ($2e-5$ encoder, $1e-4$ head). Dừng sớm tại epoch 3 (best val F1=0,9146). Đạt Accuracy 90,25%, Macro-F1 0,9037 và AUC 0,9756.



Hình 4.8: Training History của VisoBERT

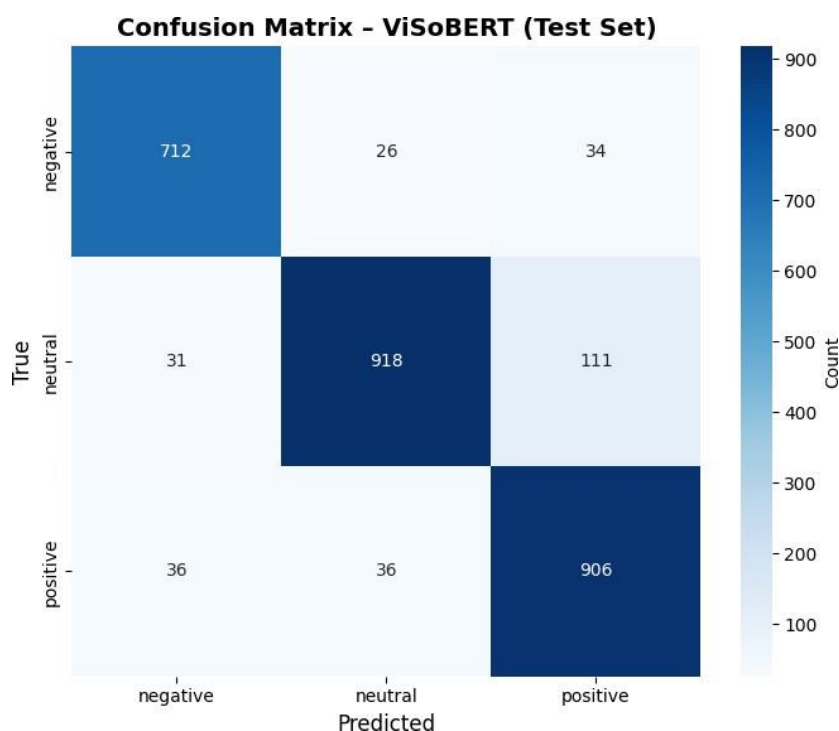
VisoBERT hội tụ rất nhanh Val Loss giảm từ 0,38 xuống 0,31 tại epoch 3 rồi bắt đầu tăng trở lại ($0,38 \rightarrow 0,50 \rightarrow 0,61$), trong khi Train Loss tiếp tục giảm xuống gần 0.

Đây là dấu hiệu overfitting rõ ràng sau epoch 3. Val Accuracy ổn định quanh 0,90–0,91 nhưng Val F1 Macro đạt đỉnh tại epoch 3 (0,9146) rồi giảm dần, xác nhận best epoch=3 là lựa chọn đúng của early stopping.

1	0.5868	0.7649	0.3839	0.8587	0.8600	2.00e-05	★
2	0.3278	0.8837	0.3180	0.8925	0.8936	2.00e-05	★
3	0.2269	0.9240	0.3248	0.9138	0.9146	2.00e-05	★
4	0.1692	0.9490	0.3804	0.9096	0.9103	2.00e-05	
5	0.1198	0.9675	0.4996	0.9017	0.9023	2.00e-05	
6	0.0866	0.9789	0.6086	0.9096	0.9100	1.00e-05	

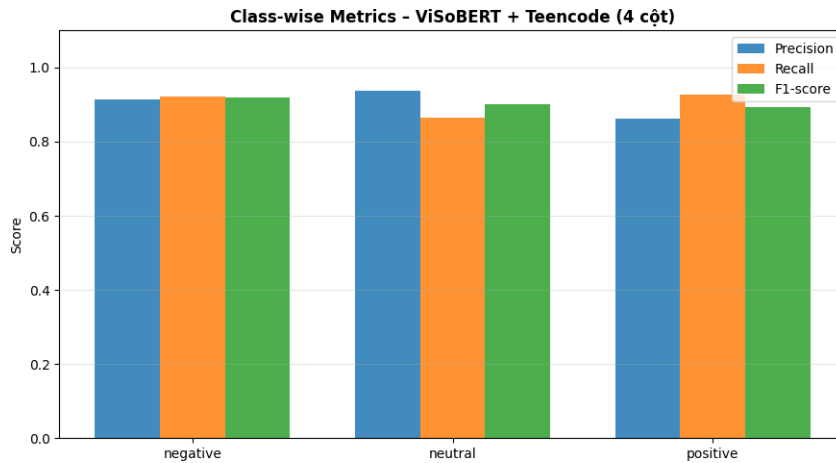
Hình 4.9: Bảng kết quả theo epoch của ViSoBERT

Bảng số liệu xác nhận epoch 3 (đánh dấu ★) là tốt nhất với Val Accuracy 0,9138 và F1 Macro 0,9146. Sau đó các chỉ số đều giảm dần dù Training Loss tiếp tục giảm thể hiện rõ hiện tượng overfitting. Đây là điểm yếu của ViSoBERT so với XLM-RoBERTa vốn hội tụ ổn định hơn qua nhiều epoch.



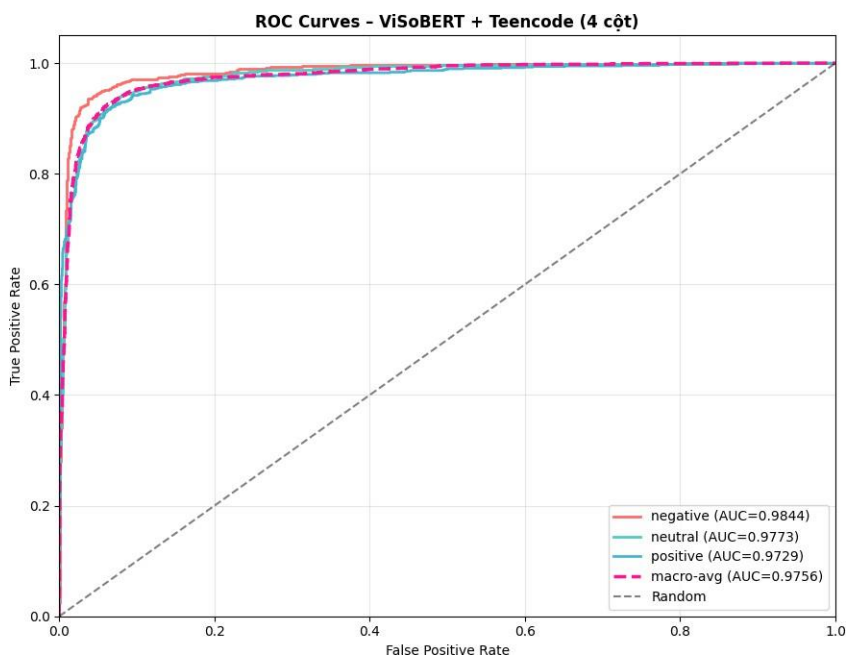
Hình 4.10: Confusion Matrix của ViSoBERT

ViSoBERT phân loại tốt nhãn negative (712/772, Recall 92,2%) và positive (906/978, Recall 92,6%). Tuy nhiên nhãn neutral có tới 111 mẫu bị nhầm sang positive đây là nguồn lỗi lớn nhất và là điểm khác biệt so với SVM và CNN Text. Hiện tượng này có thể do ViSoBERT được pre-train trong văn bản mạng xã hội tiếng Việt giàu cảm xúc, khiến mô hình có xu hướng phân loại các câu trung tính gần thành tích cực.



Hình 4.11: Class-wise Metrics của ViSoBERT

Biểu đồ cho thấy Precision nhãn neutral rất cao (0,94) nhưng Recall chỉ đạt 0,86 chênh lệch lớn nhất trong ba nhãn, phản ánh đúng lỗi nhầm neutral thành positive trong Confusion Matrix. Nhãn negative và positive có F1 cân bằng hơn (0,92 và 0,89). Tổng thể ViSoBERT hoạt động tốt nhưng chưa đồng đều bằng XLM-RoBERTa và PhoBERT.

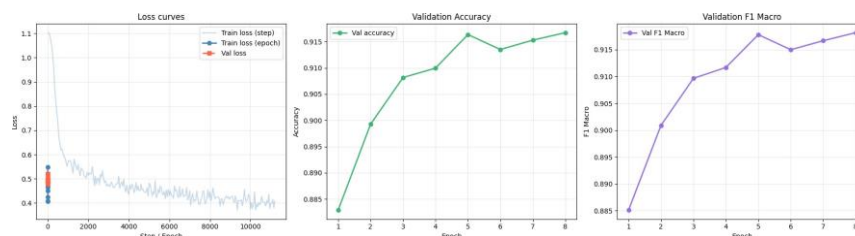


Hình 4.12: ROC Curves của ViSoBERT

AUC macro đạt 0,9756, cải thiện nhẹ so với CNN Text (0,9749). Nhãn negative có AUC cao nhất (0,9844), tiếp theo là neutral (0,9773) và positive (0,9729). Đường cong của nhãn positive nằm hơi thấp hơn hai nhãn còn lại, tương ứng với Recall 0,93 nhưng Precision chỉ 0,86 mô hình nhận diện positive tốt nhưng có nhiều false positive.

4.2.4. PhoBERT

PhoBERT fine-tune qua 8 epoch sử dụng HuggingFace Trainer API. Val F1 đạt đỉnh tại epoch 5 (0,9178). Đạt Accuracy 91,81%, Macro-F1 0,9196 và AUC 0,9773 kết quả tốt thứ hai toàn thực nghiệm.



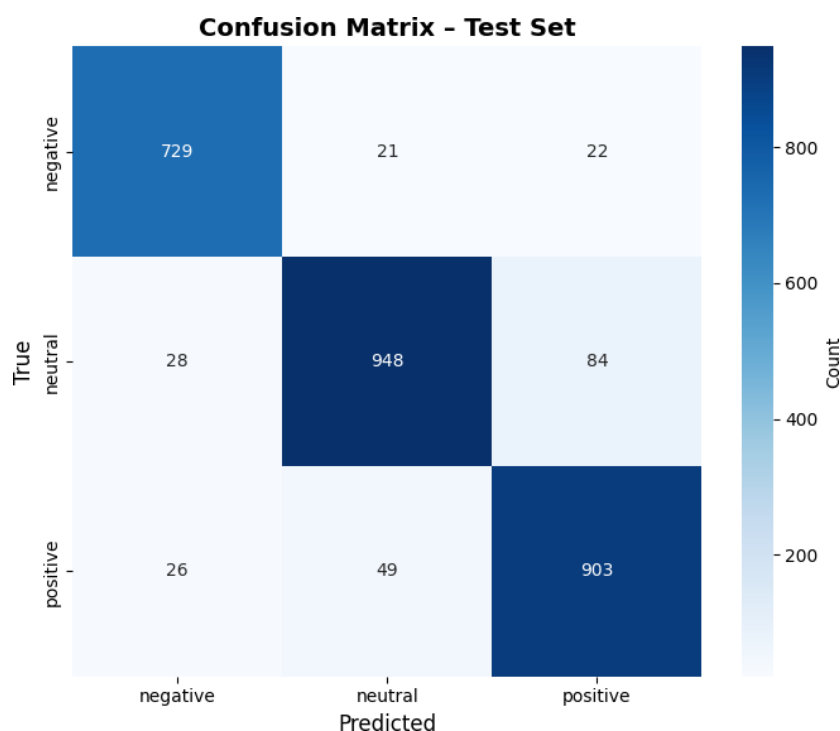
Hình 4.13: Training History của PhoBERT

PhoBERT cho thấy quá trình hội tụ ổn định và mượt mà nhất trong các mô hình Transformer. Val Loss giảm đều từ 0,52 xuống 0,47 và duy trì ổn định từ epoch 5 trở đi. Val Accuracy tăng liên tục từ 0,883 đến 0,916 qua 8 epoch. Val F1 Macro đạt 0,9178 tại epoch 5 rồi duy trì ở mức 0,914–0,918 không có dấu hiệu overfitting rõ ràng, cho thấy Trainer API với learning rate scheduler giúp mô hình tổng quát hóa tốt.

Epoch	Training Loss	Validation Loss	Accuracy	F1 Macro
1	0.547708	0.519630	0.882876	0.885093
2	0.484665	0.502954	0.899252	0.900891
3	0.473586	0.490705	0.908152	0.909651
4	0.463821	0.477944	0.909932	0.911682
5	0.451272	0.487177	0.916340	0.917789
6	0.425264	0.493211	0.913492	0.914983
7	0.405937	0.493122	0.915272	0.916661
8	0.409432	0.493529	0.916696	0.918158

Hình 4.14: Bảng kết quả theo epoch của PhoBERT

Bảng số liệu cho thấy cả Training Loss và Validation Loss đều giảm đều đặn qua 8 epoch. Accuracy cải thiện từ 0,883 (epoch 1) lên 0,917 (epoch 8), F1 Macro từ 0,885 lên 0,918. Đây là pattern huấn luyện lý tưởng — không có hiện tượng divergence hay overfitting đột ngột như VisoBERT.



Hình 4.15: Confusion Matrix của PhoBERT

PhoBERT đạt kết quả tốt và đồng đều trên cả ba nhãn: negative 729/772 (94,4%), neutral 948/1060 (89,4%), positive 903/978 (92,3%).

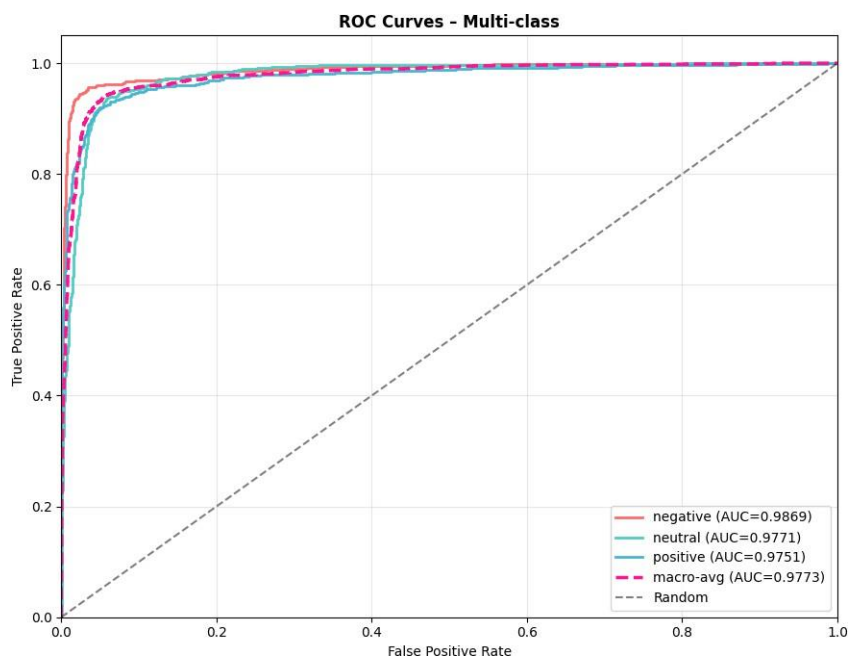
So với VisoBERT, PhoBERT giảm đáng kể số mẫu neutral bị nhầm sang positive (từ 111 xuống 84). Điểm nhầm lẫn chủ yếu là neutral thành positive (84 mẫu) dạng lỗi phổ biến nhất trong các mô hình Transformer trên tập dữ liệu này.



Hình 4.16: Class-wise Performance Metrics của PhoBERT

Ba nhãn có chỉ số rất đồng đều: Precision dao động 0,89–0,93, Recall 0,89–0,94, F1 0,91–0,94. Đây là biểu đồ cân bằng nhất trong nhóm Transformer, không có nhãn nào bị tụt hậu đáng kể. Nhãn negative đạt F1=0,94 cao nhất trong toàn bộ thực nghiệm cho thấy

PhoBERT đặc biệt mạnh trong việc nhận diện cảm xúc tiêu cực tiếng Việt.



Hình 4.17: ROC Curves của PhoBERT

AUC macro đạt 0,9773, cải thiện so với VisoBERT (0,9756). Đặc biệt nhận negative có AUC=0,9869 cao nhất trong toàn bộ thực nghiệm. Ba đường ROC nằm rất gần nhau và đều sát góc trên trái, thể hiện khả năng phân biệt xuất sắc và đồng đều trên cả ba lớp cảm xúc.

4.2.5. XLM-RoBERTa

XLM-RoBERTa fine-tune 5 epoch, dừng sớm tại epoch 4 (best val F1=0,9246). Đạt Accuracy 92,10%, Macro-F1 0,9221 và AUC 0,9799

— kết quả cao nhất và ổn định nhất trong toàn bộ thực nghiệm.



Hình 4.18: Training History của XLM-RoBERTa

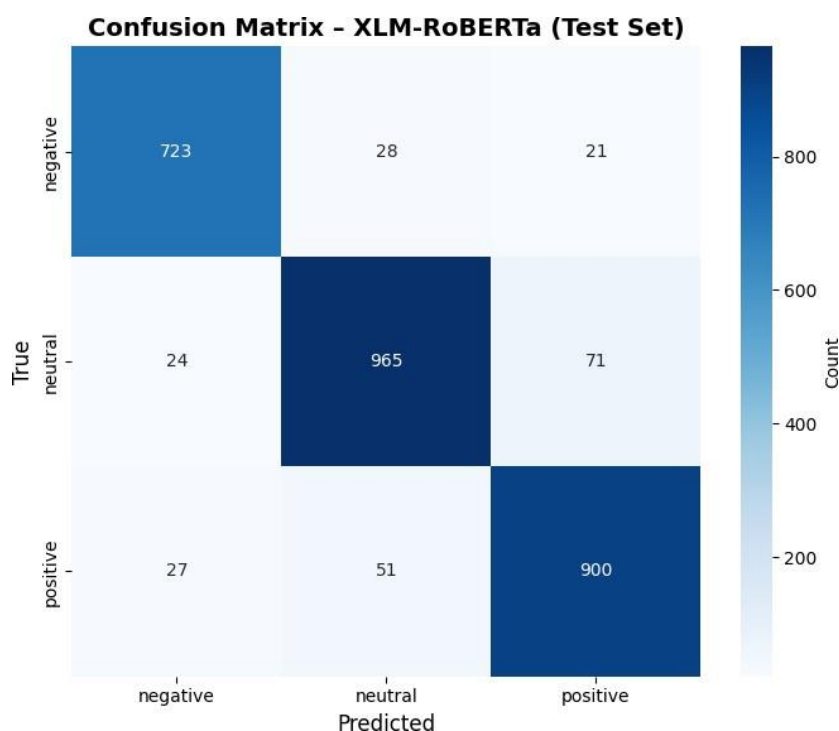
XLM-RoBERTa hội tụ nhanh và ổn định. Train Loss giảm mạnh từ 1,06 xuống gần 0,15 sau 7000 step. Val Loss duy trì ổn định quanh 0,27–0,33. Điểm đặc biệt là Val

Accuracy và Test Accuracy gần như song song nhau (chênh lệch $< 0,003$), cho thấy mô hình tổng quát hóa tốt và không có hiện tượng overfitting. Val F1 Macro tăng liên tục từ 0,902 lên 0,924 qua 4 epoch.

Epoch	Training Loss	Validation Loss	Accuracy	F1 Macro	F1 Neg	F1 Neu	F1 Pos
1	0.343687	0.295813	0.900320	0.902287	0.926095	0.894569	0.886196
2	0.265743	0.340378	0.899252	0.900389	0.922201	0.898182	0.880784
3	0.224965	0.285747	0.918832	0.920143	0.937500	0.915238	0.907692
4	0.206882	0.310127	0.922392	0.923568	0.937621	0.917101	0.915984
5	0.175686	0.331062	0.923104	0.924578	0.941404	0.914853	0.917478

Hình 4.19: Bảng kết quả theo epoch của XLM-RoBERTa

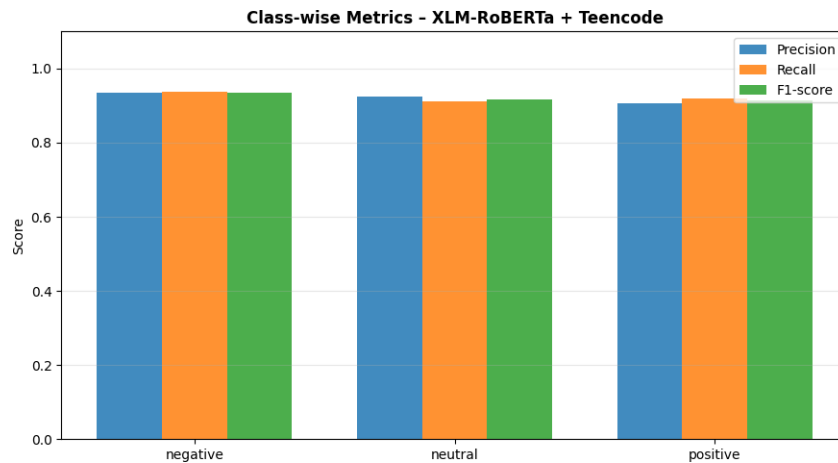
Bảng số liệu cho thấy cả Accuracy và F1 Macro đều tăng đều qua các epoch: Accuracy từ 0,900 (epoch 1) lên 0,923 (epoch 5), F1 từ 0,902 lên 0,925. Epoch 4 là best epoch với Val F1=0,9246 và Accuracy=0,9224. Tất cả chỉ số F1 theo nhãn (F1 Neg=0,941, F1 Neu=0,915, F1 Pos=0,917 tại epoch 5) đều ở mức cao và đồng đều.



Hình 4.20: Confusion Matrix của XLM-RoBERTa

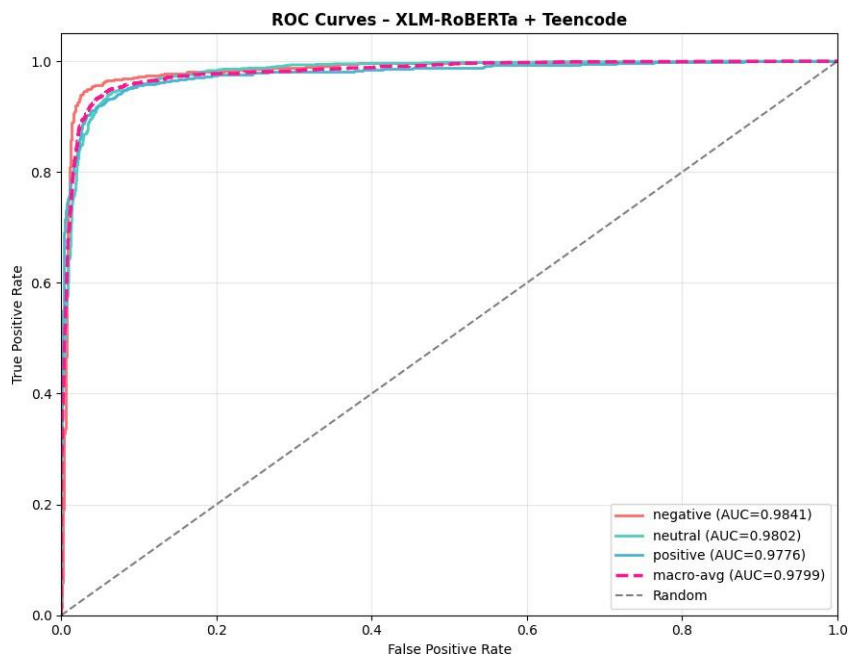
XLM-RoBERTa cho Confusion Matrix cân bằng nhất trong tất cả mô hình: negative 723/772 (93,7%), neutral 965/1060 (91,0%), positive 900/978 (92,0%). So với PhoBERT, XLM-RoBERTa giảm số mẫu neutral bị nhầm sang positive (từ 84 xuống 71)

và cải thiện nhãn neutral tổng thể. Không có nhãn nào bị phân loại sai quá 10%.



Hình 4.21: Class-wise Metrics của XLM-RoBERTa

Đây là biểu đồ đồng đều nhất trong toàn bộ thực nghiệm. Ba nhãn có Precision dao động 0,91–0,94, Recall 0,91–0,94, F1 0,91–0,94 khoảng cách giữa ba cột (Precision, Recall, F1) của mỗi nhãn rất nhỏ, cho thấy mô hình không thiên vị về phía Precision hay Recall. Đây là dấu hiệu của một mô hình cân bằng và ổn định.



Hình 4.22: ROC Curves của XLM-RoBERTa

AUC macro đạt 0,9799 cao nhất trong toàn bộ thực nghiệm. Ba đường ROC

(negative 0,9841, neutral 0,9802, positive 0,9776) nằm rất gần nhau và đều sát góc trên trái. Khoảng cách nhỏ giữa ba đường xác nhận XLM-RoBERTa phân biệt ba lớp cảm xúc một cách đồng đều, không có lớp nào bị yếu rõ rệt.

4.2.6. mDeBERTa-v3

mDeBERTa-v3-base với 278 triệu tham số không hội tụ trong thực nghiệm này: val F1 dao động quanh 0,14–0,18 và bị early stopping tại epoch 3. Trên tập test đạt Accuracy 37,72%, Macro-F1 0,1826 và AUC 0,5986 — gần tương đương dự đoán ngẫu nhiên.



Hình 4.23: Training History của mDeBERTa

Đây là biểu đồ training bất thường nhất trong thực nghiệm. Loss chỉ giảm từ 1,125 xuống 1,099 khoảng giảm cực kỳ nhỏ so với các mô hình khác. Val Accuracy dao động không ổn định (0,28 → 0,37 → 0,28

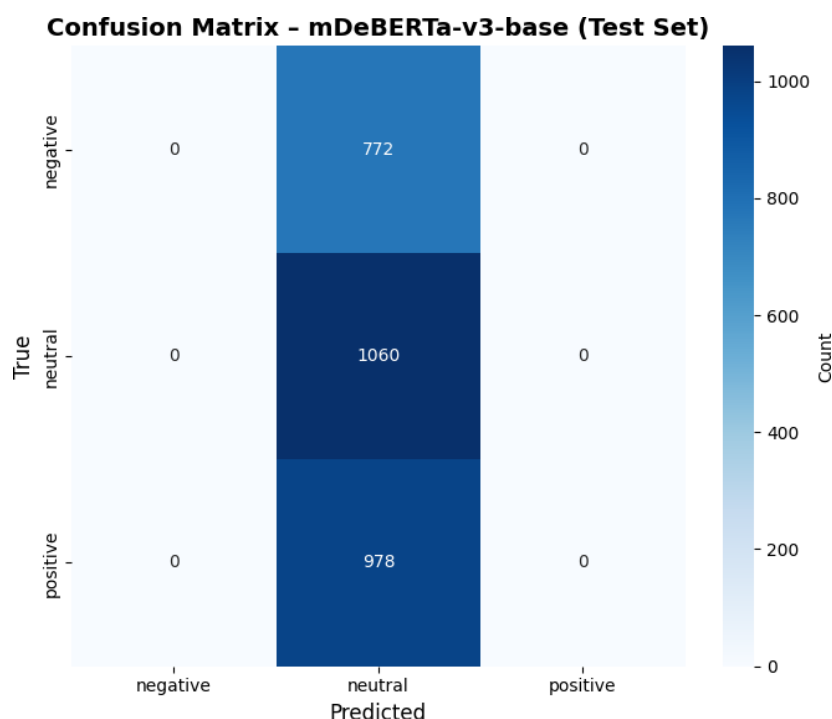
→ 0,37) thay vì tăng đều, cho thấy mô hình không học được gì có nghĩa. Val F1 Macro cũng dao động giữa 0,144 và 0,183 gần bằng mức đoán ngẫu nhiên. Đây là dấu hiệu rõ ràng của việc mô hình không hội tụ với cấu hình hiện tại.

CLASSIFICATION REPORT				
	precision	recall	f1-score	support
negative	0.00	0.00	0.00	772
neutral	0.38	1.00	0.55	1060
positive	0.00	0.00	0.00	978
accuracy			0.38	2810
macro avg	0.13	0.33	0.18	2810
weighted avg	0.14	0.38	0.21	2810

Hình 4.24: Classification Report của mDeBERTa

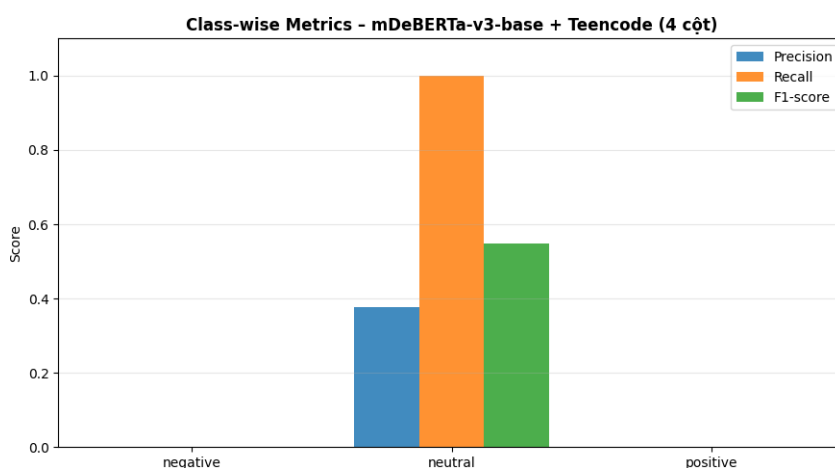
Classification Report xác nhận mDeBERTa-v3 dự đoán toàn bộ mẫu vào nhãn neutral: negative và positive đều có Precision=0,00 và Recall=0,00, trong khi neutral có Recall=1,00 (phân loại đúng tất cả

1.060 mẫu neutral nhưng cũng gán sai toàn bộ 1.750 mẫu còn lại vào neutral). Accuracy 38% phản ánh đúng tỷ lệ nhãn neutral trong tập test ($1.060/2.810 = 37,7\%$).



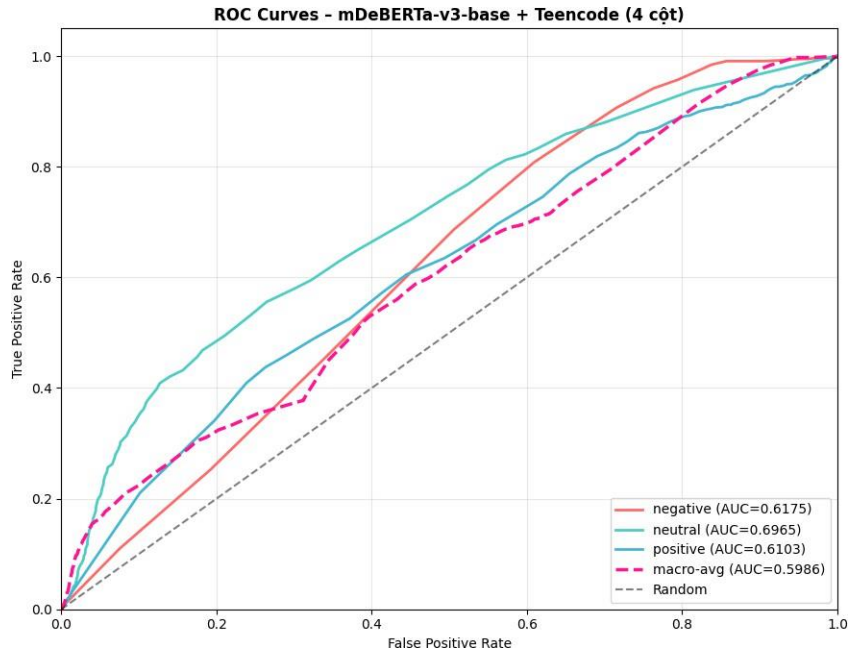
Hình 4.25: . Confusion Matrix của mDeBERTa

Confusion Matrix cho thấy toàn bộ 772 mẫu negative, 1.060 mẫu neutral và 978 mẫu positive đều được dự đoán vào cột neutral. Đây là trường hợp mô hình bị collapsed về một nhãn duy nhất hiện tượng điển hình khi mô hình lớn không được fine-tune đúng cách với learning rate và batch size phù hợp.



Hình 4.26: Class-wise Metrics của mDeBERTa

Biểu đồ cột xác nhận chỉ nhãn neutral có chỉ số (Precision=0,38, Recall=1,00, F1=0,55), trong khi negative và positive hoàn toàn bằng 0. Recall nhãn neutral đạt 1,00 nhưng Precision chỉ 0,38 tỷ lệ false positive cực cao. Đây là biểu đồ đặc trưng của hiện tượng class collapse.



Hình 4.27: ROC Curves của mDeBERTa

Đường ROC của mDeBERTa-v3 rất bất thường các đường cong cắt nhau và có đoạn nằm dưới đường ngẫu nhiên (đường chéo xám), đặc biệt đường negative và positive. AUC macro chỉ 0,5986, gần bằng 0,5 (ngẫu nhiên hoàn toàn). Đây là bằng chứng rõ nhất cho thấy mô hình không học được đặc trưng phân biệt giữa ba lớp cảm xúc.

4.3. So sánh tổng hợp các mô hình

Bảng 4.2 tổng hợp kết quả tất cả sáu mô hình trên tập test, sắp xếp theo Macro-F1 giảm dần:

Bảng 4.2: So sánh hiệu suất tổng thể của các mô hình phân loại cảm xúc

Mô hình	Accuracy	Precision	Recall	F1 (macro)	AUC
XLM-RoBERTa	0,9210	0,9219	0,9224	0,9221	0,9799
PhoBERT	0,9181	0,9191	0,9207	0,9196	0,9773
VisoBERT	0,9025	0,9043	0,9049	0,9037	0,9756

TextCNN	0,8964	0,8951	0,8975	0,8961	0,9749
SVM + TF-IDF	0,8815	0,8863	0,8827	0,8817	0,9718
mDeBERTa-v3	0,3772	0,1257	0,3333	0,1826	0,5986

Mô hình tốt nhất và ổn định nhất. Loại trừ mDeBERTa-v3 do không hội tụ, năm mô hình còn lại cho thấy xu hướng rõ ràng: các mô hình Transformer (XLM-RoBERTa, PhoBERT, VisoBERT) vượt trội hơn TextCNN và SVM với khoảng cách Macro-F1 từ 0,008 đến 0,040. Trong nhóm Transformer, XLM-RoBERTa dẫn đầu về cả Accuracy, F1 và AUC, đồng thời có phân bố chỉ số đồng đều nhất giữa ba nhãn.

4.4. Phân tích theo từng nhãn cảm xúc

Bảng 4.3: Độ chính xác theo từng nhãn cảm xúc của các mô hình phân loại

Nhãn	SVM	TextCNN	VisoBERT	PhoBERT	XLM-RoBERTa
Negative	0,90	0,90	0,92	0,94	0,94
Neutral	0,89	0,90	0,90	0,91	0,92
Positive	0,86	0,89	0,89	0,91	0,91

Nhãn negative được phân loại tốt nhất bởi các mô hình Transformer (F1=0,92–0,94), cho thấy cảm xúc tiêu cực trong bình luận Confession có tín hiệu ngôn ngữ rõ ràng. Nhãn positive có F1 thấp nhất ở hầu hết mô hình vì cảm xúc tích cực thường biểu đạt gián tiếp. Nhãn neutral ổn định nhất (0,89–0,92) do có đặc trưng ngôn ngữ rõ ràng như câu hỏi và thông báo.

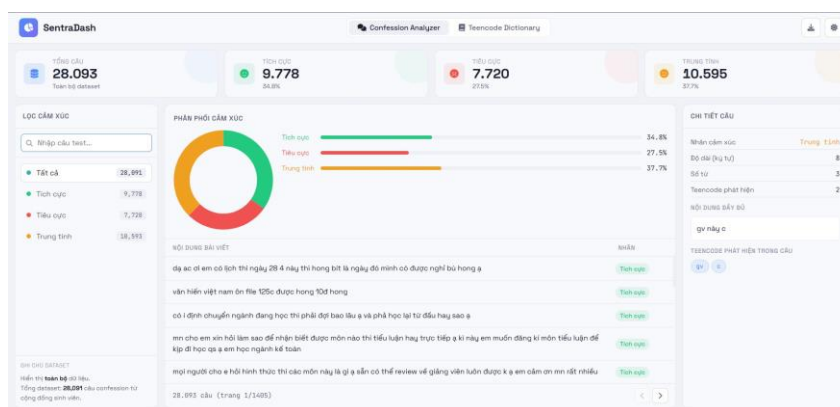
4.5. Xây dựng giao diện web SentraDash

SentraDash là giao diện web trực quan hóa kết quả phân tích ngôn ngữ sinh viên, được xây dựng dưới dạng single-page application với hai module chức năng: Confession Analyzer và Teencode Dictionary. Toàn bộ ứng dụng dùng chung một thanh điều hướng cố định ở đầu trang, bao gồm logo SentraDash, hai tab chuyển module và các nút hành động xuất dữ liệu, cài đặt. Hệ thống màu ngữ nghĩa được áp dụng nhất quán xuyên suốt: xanh lá cho cảm xúc tích cực, đỏ cho tiêu cực, cam cho trung tính

— giúp người dùng nhận diện phân loại tức thì mà không cần đọc nhãn chữ.

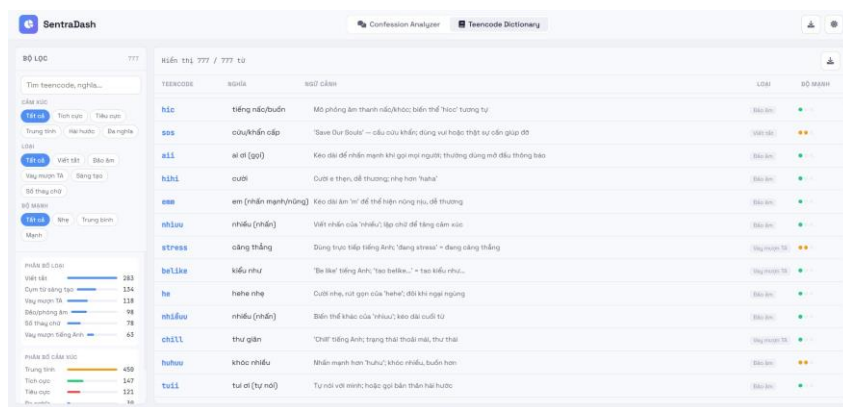
Module Confession Analyzer được tổ chức thành ba vùng chức năng. Hàng thống kê tổng quan ở trên cùng hiển thị bốn chỉ số cốt lõi của tập dữ liệu: tổng 28.093 câu,

trong đó tích cực chiếm 9.778 câu (34,8%), tiêu cực 7.720 câu (27,5%) và trung tính 10.595 câu (37,7%). Cột bên trái chứa bộ lọc cảm xúc tương tác, gồm ô nhập liệu để thử nghiệm câu mới và danh sách lọc theo nhãn kèm số lượng câu tương ứng. Vùng trung tâm trình bày biểu đồ donut kết hợp thanh bar ngang để trực quan hóa phân phối cảm xúc, bên dưới là bảng liệt kê nội dung confession thực tế theo từng trang, mỗi dòng gắn nhãn cảm xúc dưới dạng badge màu. Cột bên phải là panel Chi tiết câu: khi người dùng chọn một câu bất kỳ, panel cập nhật hiển thị nhãn cảm xúc, độ dài ký tự, số từ, số lượng teencode phát hiện được và danh sách các teencode dưới dạng chip màu.



Hình 4.28: Giao diện module Confession Analyzer

Module Teencode Dictionary được chia thành hai vùng. Cột bên trái là bộ lọc đa chiều theo ba tiêu chí độc lập: nhóm cảm xúc (Tích cực/ Tiêu cực / Trung tính / Chưa phân loại), loại từ (Viết tắt / Đảo âm/ Vay mượn tiếng Anh / Sáng tạo / Số thay chữ) và độ mạnh cảm xúc (Nhẹ / Trung bình / Mạnh), kết hợp với hai biểu đồ thanh thể hiện phân bố toàn bộ từ điển theo loại và theo cảm xúc. Vùng bên phải là bảng tra cứu 777 teencode với năm cột thông tin: tên teencode, nghĩa tiếng Việt phổ thông, ngữ cảnh sử dụng thực tế, loại từ và chỉ số độ mạnh cảm xúc. Cột ngữ cảnh là thành phần đặc trưng của từ điển này: thay vì chỉ cung cấp định nghĩa, mỗi mục còn giải thích nguồn gốc hình thành và cách dùng đặc trưng trong văn phong sinh viên, phục vụ đồng thời mục đích tra cứu thực dụng lẫn nghiên cứu ngôn ngữ học.



Hình 4.29: Giao diện module Teencode Dictionary

Giao diện SentraDash gồm ba khu vực chính. Khu vực trên cùng hiển thị tên hệ thống, chủ đề phân tích và các nút chức năng gồm xem sơ đồ model, thêm thủ công và xuất CSV. Khu vực bên trái gồm hai thành phần: biểu đồ cột tỷ lệ cảm xúc tổng quan (tích cực, trung tính, tiêu cực) và bảng phân tích theo chủ thể hiển thị số lượng mẫu từng nhãn trong hình là tập test.csv với 2.810 mẫu phân bổ tích cực 978, trung tính 1.060, tiêu cực 772. Khu vực bên phải liệt kê các câu đại diện cho từng nhãn cảm xúc kèm màu sắc phân biệt: xanh lá cho tích cực, xám cho trung tính và đỏ cho tiêu cực. Giao diện hỗ trợ chế độ tối (dark mode) và được thiết kế hướng đến người dùng là giáo viên và nhà quản lý giáo dục, không yêu cầu kiến thức kỹ thuật để vận hành.

4.6. Phân tích lỗi

Dạng lỗi 1: Câu quá ngắn và thiếu ngữ cảnh.

Câu "nhiều ví dụ"(nhãn thực: neutral) bị nhầm sang positive bởi SVM, XLM-RoBERTa và TextCNN. Câu chỉ có 3 từ, không đủ ngữ cảnh để phán đoán chính xác.

Dạng lỗi 2: Cảm xúc tiêu cực biểu đạt gián tiếp.

Câu "khiến sinh viên cảm thấy nản"(nhãn thực: negative) bị VisoBERT và TextCNN nhầm sang positive. Từ "nản" là tín hiệu tiêu cực nhưng cấu trúc câu mang tính mô tả khách quan gây nhầm lẫn.

Dạng lỗi 3: Teencode ngoài từ điển.

Một số bình luận chứa teencode mới chưa được chuẩn hóa vẫn được truyền vào mô hình dưới dạng token lạ. Đây là giới hạn cố hữu của phương pháp từ điển tĩnh khi teencode liên tục biến động.

4.7. Thảo luận

XLM-RoBERTa là mô hình tốt nhất và ổn định nhất.

XLM-RoBERTa đạt Macro-F1 0,9221 và AUC 0,9799 — cao nhất toàn thực nghiệm. Chỉ số phân bố đồng đều nhất giữa ba nhãn (F1 từ 0,91 đến 0,94), khoảng cách Precision–Recall chỉ 0,0005, hội tụ ổn định qua 4 epoch mà không có dấu hiệu overfitting. Điều này khẳng định XLM-RoBERTa là lựa chọn phù hợp nhất cho bài toán phân tích cảm xúc trên dữ liệu Confession tiếng Việt có chứa teencode.

Vì sao XLM-RoBERTa vượt VisoBERT?

Sau khi chuẩn hóa teencode, văn bản đầu vào đã gần với tiếng Việt chuẩn hơn, làm giảm lợi thế đặc thù của VisoBERT. Ngoài ra, XLM-RoBERTa được huấn luyện trên kho ngữ liệu 2TB từ 100 ngôn ngữ giúp học biểu diễn ngữ nghĩa tổng quát và mạnh mẽ hơn. Yếu tố khác là VisoBERT sử dụng custom training loop thay vì HuggingFace Trainer API như XLM-RoBERTa, có thể dẫn đến tối ưu hóa kém hiệu quả hơn và overfitting sớm hơn.

Vì sao mDeBERTa-v3 thất bại?

mDeBERTa-v3-base với 278 triệu tham số không hội tụ và bị class collapse về nhãn neutral. Nguyên nhân nhiều khả năng: relative position encoding đặc thù không tương thích tốt với cấu hình hiện tại; batch size 16 quá nhỏ cho mô hình lớn; và learning rate $2e-5$ gây bất ổn định. Kết quả này phản ánh thực tế mô hình lớn hơn không đồng nghĩa tốt hơn nếu cấu hình fine-tuning không phù hợp.

Đóng góp của chuẩn hóa teencode.

Sau chuẩn hóa teencode, câu "có ai quay bài thi" được chuyển thành "có ai Nhìn bài người khác khi thi kiểm tra" và được tất cả mô hình phân loại đúng là neutral. Kết quả tổng thể với Macro-F1 từ 0,88 đến 0,92 trên tập dữ liệu Confession có mật độ teencode cao cho thấy pipeline tiền xử lý đã đóng góp đáng kể vào hiệu năng mô hình.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1. Kết luận

Đề tài "Phân tích cảm xúc người học kết hợp teencode dựa trên kiến trúc BERT" được thực hiện nhằm xây dựng hệ thống phân loại cảm xúc hiệu quả cho văn bản tiếng Việt phi chuẩn, sử dụng dữ liệu từ các trang Confession đại học làm nguồn nghiên cứu chính. Sau quá trình nghiên cứu và thực nghiệm, đề tài đã đạt được các kết quả nổi bật sau:

Về xây dựng dữ liệu, đề tài đã thu thập và gán nhãn thành công tập dữ liệu gồm 28.093 bình luận tiếng Việt từ các trang Confession của nhiều trường đại học, với ba nhãn cảm xúc: tích cực (34,8%), tiêu cực (27,5%) và trung tính (37,7%). Quy trình gán nhãn kết hợp giữa phương pháp rule-based và Claude API giúp tối ưu cả tốc độ xử lý lẫn độ chính xác trên tập dữ liệu lớn. Bộ dữ liệu này phản ánh rõ đặc trưng ngôn ngữ giao tiếp sinh viên trong môi trường trực tuyến, bao gồm teencode, từ lóng và nhiều biến thể ngôn ngữ phi chuẩn.

Về xây dựng từ điển teencode, nghiên cứu đã phát triển bộ từ điển gồm 777 mục từ được phân loại theo nhiều dạng biến thể ngôn ngữ và gán nhãn cảm xúc tương ứng. Quá trình xây dựng kết hợp giữa phương pháp lọc quy tắc, mở rộng ngữ nghĩa bằng FastText và kiểm định thủ công. Từ điển này được tích hợp trực tiếp vào pipeline tiền xử lý nhằm chuẩn hóa dữ liệu trước khi đưa vào mô hình học sâu.

Về kết quả thực nghiệm, XLM-RoBERTa là mô hình đạt hiệu năng cao và ổn định nhất với Accuracy 92,10%, Macro-F1 đạt 0,9221 và AUC đạt 0,9799. Mô hình vượt trội so với các phương pháp đối chứng như PhoBERT (Macro-F1 = 0,9196), VisoBERT (0,9037), TextCNN

(0,8961) và SVM (0,8817). Đồng thời, phân bố F1-Score giữa ba lớp cảm xúc tương đối đồng đều, không có lớp nào dưới 0,91, cho thấy khả năng tổng quát hóa tốt và hạn chế thiên lệch giữa các nhãn. Quá trình huấn luyện hội tụ ổn định sau khoảng 4 epoch mà không xuất hiện dấu hiệu overfitting rõ rệt.

Ngoài ra, thực nghiệm cũng cho thấy mDeBERTa-v3 không đạt khả năng hội tụ tốt với cấu hình fine-tuning hiện tại, cho thấy việc sở hữu kiến trúc lớn hơn chưa chắc mang lại hiệu quả cao hơn nếu không có chiến lược huấn luyện phù hợp. Kết quả nghiên cứu đồng thời chỉ ra rằng sau bước chuẩn hóa teencode, lợi thế của các mô hình được pre-train trên dữ liệu mạng xã hội như VisoBERT bị thu hẹp đáng kể so với XLM-

RoBERTa. Điều này cho thấy chất lượng tiền xử lý dữ liệu có thể đóng vai trò quan trọng không kém đặc thù dữ liệu pre-training trong bài toán phân tích cảm xúc tiếng Việt phi chuẩn.

5.2. Hạn chế của đề tài

Mặc dù đạt được những kết quả khả quan, đề tài vẫn tồn tại một số hạn chế cần được xem xét trong các nghiên cứu tiếp theo.

Thứ nhất, từ điển teencode được xây dựng dựa trên dữ liệu thu thập tại một thời điểm nhất định, trong khi ngôn ngữ mạng xã hội luôn biến đổi nhanh chóng. Các từ viết tắt, biến thể chính tả và cách diễn đạt mới liên tục xuất hiện trong cộng đồng sinh viên, khiến một phần teencode chưa được nhận diện và chuẩn hóa đầy đủ, từ đó làm gia tăng số lượng token ngoài từ điển (OOV).

Thứ hai, tập dữ liệu nghiên cứu chủ yếu được thu thập từ các trang Confession của một số trường đại học tại TP.HCM, do đó có thể chưa phản ánh đầy đủ đặc trưng ngôn ngữ, văn hóa và cách biểu đạt cảm xúc của sinh viên ở các khu vực khác tại Việt Nam.

Thứ ba, hệ thống phân loại hiện chỉ sử dụng ba nhãn cảm xúc cơ bản gồm tích cực, tiêu cực và trung tính. Cách tiếp cận này phù hợp cho bài toán tổng quát nhưng chưa đủ khả năng biểu diễn các trạng thái cảm xúc tinh tế hơn như lo lắng, áp lực, thất vọng, hào hứng hoặc mỉa mai những yếu tố có ý nghĩa quan trọng trong các ứng dụng hỗ trợ tâm lý và giáo dục.

Thứ tư, nghiên cứu chưa xây dựng thực nghiệm đối chứng (ablation study) nhằm so sánh trực tiếp hiệu năng của mô hình trong hai trường hợp có và không áp dụng bước chuẩn hóa teencode. Vì vậy, mức độ đóng góp cụ thể của module chuẩn hóa đối với hiệu năng tổng thể của hệ thống vẫn chưa được định lượng một cách đầy đủ và khách quan.

5.3. Kiến nghị và hướng phát triển

Dựa trên các kết quả thực nghiệm đạt được và những hạn chế đã được xác định, đề tài đề xuất một số hướng phát triển tiềm năng cho các nghiên cứu tiếp theo.

Thứ nhất, đối với bài toán xây dựng từ điển teencode, một hướng tiếp cận quan trọng là phát triển hệ thống từ điển động có khả năng tự cập nhật theo thời gian. Việc kết hợp các phương pháp phát hiện từ mới (neologism detection) cùng kỹ thuật few-shot learning có thể giúp hệ thống nhanh chóng thích nghi với các biến thể ngôn ngữ mới xuất hiện trong cộng đồng sinh viên và trên mạng xã hội.

Thứ hai, về dữ liệu, các nghiên cứu trong tương lai nên mở rộng phạm vi thu thập

sang nhiều trường đại học tại các khu vực khác nhau trên cả nước nhằm tăng tính đại diện và khả năng tổng quát hóa của mô hình. Đồng thời, việc bổ sung dữ liệu từ các nền tảng giao tiếp phổ biến khác như Facebook Groups, Zalo hoặc Discord cũng sẽ giúp phản ánh đầy đủ hơn hành vi và cảm xúc của người học trong môi trường số.

Thứ ba, về hệ thống nhãn cảm xúc, nghiên cứu có thể mở rộng từ bài toán phân loại ba lớp sang phân loại đa nhãn (multi-label classification) hoặc sử dụng tập nhãn cảm xúc chi tiết hơn như lo lắng, áp lực, thất vọng, hào hứng hay chán nản. Hướng tiếp cận này sẽ nâng cao giá trị ứng dụng thực tiễn của hệ thống trong các bài toán hỗ trợ học tập và theo dõi sức khỏe tinh thần sinh viên.

Thứ tư, về kiến trúc mô hình, các nghiên cứu tiếp theo có thể kết hợp XLM-RoBERTa với các cơ chế attention có nhận thức cảm xúc (emotion-aware attention) hoặc tích hợp trực tiếp thông tin từ từ điển teencode vào tầng embedding thay vì chỉ sử dụng ở bước tiền xử lý. Ngoài ra, việc thực nghiệm với các mô hình ngôn ngữ lớn thế hệ mới như PhoBERT-large hoặc các mô hình được fine-tune chuyên biệt cho lĩnh vực giáo dục cũng là hướng nghiên cứu đáng chú ý.

Cuối cùng, về khả năng triển khai thực tế, hệ thống phân tích cảm xúc có thể được đóng gói dưới dạng API và tích hợp vào các nền tảng quản lý học tập như Moodle hoặc các ứng dụng giáo dục nội địa. Việc xây dựng dashboard trực quan hóa cảm xúc sinh viên theo thời gian thực sẽ hỗ trợ giảng viên và nhà trường theo dõi trạng thái học tập, từ đó đưa ra các biện pháp hỗ trợ kịp thời trong bối cảnh học tập trực tuyến và mô hình hybrid learning ngày càng phổ biến tại Việt Nam.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] L. T. Nguyen and K. Van Nguyen, “A Dataset for Vietnamese Hate Speech Detection on Social Networks,” in *Proceedings of PACLIC 2020*. [Online]. Available: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-79457-6_35
- [2] N. Nguyen, T. Phan, D.-V. Nguyen, and K. Nguyen, “ViSoBERT: A Pre-Trained Language Model for Vietnamese Social Media Text Processing,” in *Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, Singapore, 2023, pp. 5191–5207. [Online]. Available: <https://aclanthology.org/2023.emnlp-main.315>
- [3] X. S. Vu et al., “Underthesea: Vietnamese NLP Toolkit,” GitHub Repository. [Online]. Available: <https://github.com/undertheseanlp/underthesea>
- [4] P. Bojanowski, E. Grave, A. Joulin, and T. Mikolov, “Enriching Word Vectors with Subword Information,” *Transactions of the Association for Computational Linguistics*, vol. 5, pp. 135–146, 2017. [Online]. Available: https://doi.org/10.1162/tacl_a_00051
- [5] B. Liu, *Sentiment Analysis and Opinion Mining*. Morgan & Claypool Publishers, 2012. [Online]. Available: <https://doi.org/10.2200/S00416ED1V01Y201204HLT016>
- [6] Z. Kastrati, F. Dalipi, A. S. Imran, K. P. Nuci, and M. A. Wani, “Sentiment Analysis of Students’ Feedback with NLP and Deep Learning: A Systematic Mapping Study,” *Applied Sciences*, vol. 11, no. 9, p. 3986, 2021. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/app11093986>
- [7] Z. Kastrati et al., “Sentiment Analysis of Students’ Feedback in MOOCs: A Systematic Literature Review,” *Frontiers in Artificial Intelligence*, vol. 4, p. 728708, 2021. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3389/frai.2021.728708>
- [8] K. V. Nguyen, V. D. Nguyen, P. X. V. Nguyen, T. T. H. Truong, and N. L. T. Nguyen, “UIT-VSFC: Vietnamese Students’ Feedback Corpus for Sentiment Analysis,” in *Proceedings of the 10th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE)*, 2018, pp. 19–24. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/KSE.2018.8573337>
- [9] A. Vaswani et al., “Attention Is All You Need,” in *Advances in Neural*

Information Processing Systems (NeurIPS), vol. 30, 2017. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1706.03762>

[10] J. Devlin, M.-W. Chang, K. Lee, and K. Toutanova, “BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding,” in *Proceedings of NAACL-HLT 2019*, 2019, pp. 4171–4186. [Online]. Available: <https://aclanthology.org/N19-1423>

[11] A. Conneau et al., “Unsupervised Cross-lingual Representation Learning at Scale,” in *Proceedings of ACL 2020*, 2020, pp. 8440–8451. [Online]. Available: <https://aclanthology.org/2020.acl-main.747>

[12] D. Q. Nguyen and A. T. Nguyen, “PhoBERT: Pre-trained Language Models for Vietnamese,” in *Findings of EMNLP 2020*, 2020, pp. 1037–1042. [Online]. Available: <https://aclanthology.org/2020.findings-emnlp.92>

[13] P. He, J. Gao, and W. Chen, “DeBERTaV3: Improving DeBERTa using ELECTRA-Style Pre-Training with Gradient-Disentangled Embedding Sharing,” in *International Conference on Learning Representations (ICLR 2023)*, 2023. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2111.09543>

[14] Y. Kim, “Convolutional Neural Networks for Sentence Classification,” in *Proceedings of the 2014 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, Doha, Qatar, 2014, pp. 1746–1751. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1408.5882>

[15] C. Cortes and V. Vapnik, “Support-vector Networks,” *Machine Learning*, vol. 20, no. 3, pp. 273–297, 1995. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/BF00994018>

[16] M. Sokolova and G. Lapalme, “A Systematic Analysis of Performance Measures for Classification Tasks,” *Information Processing & Management*, vol. 45, no. 4, pp. 427–437, 2009. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2009.03.002>